Welche der Aussagen zur Momentan- v(t) und Durchschnittsgeschwindigkeit <v(Δt)> ist falsch

A. Wenn in einem Zeitintervall <v> = 0 ist, muss v(t) für irgendeinen Zeitpunkt in diesem Intervall gleich 0 sein.

B. Wenn v(t) = const. müssen die Durchschnitts-geschwindigkeiten für beliebige Zeitintervalle gleich sein.

C. Es ist nicht möglich, dass <v(Δt)> = 0 ist, obwohl <v> für ein kleineres Zeitintervall welches in Δt enthalten ist ungleich 0 ist.





Welche der Aussagen zur Momentan- v(t) und Durchschnittsgeschwindigkeit <v(Δt)> ist falsch

A. Wenn in einem Zeitintervall <v> = 0 ist, muss v(t) für irgendeinen Zeitpunkt in diesem Intervall gleich 0 sein.

B. Wenn v(t) = const. müssen die Durchschnitts-geschwindigkeiten für beliebige Zeitintervalle gleich sein.

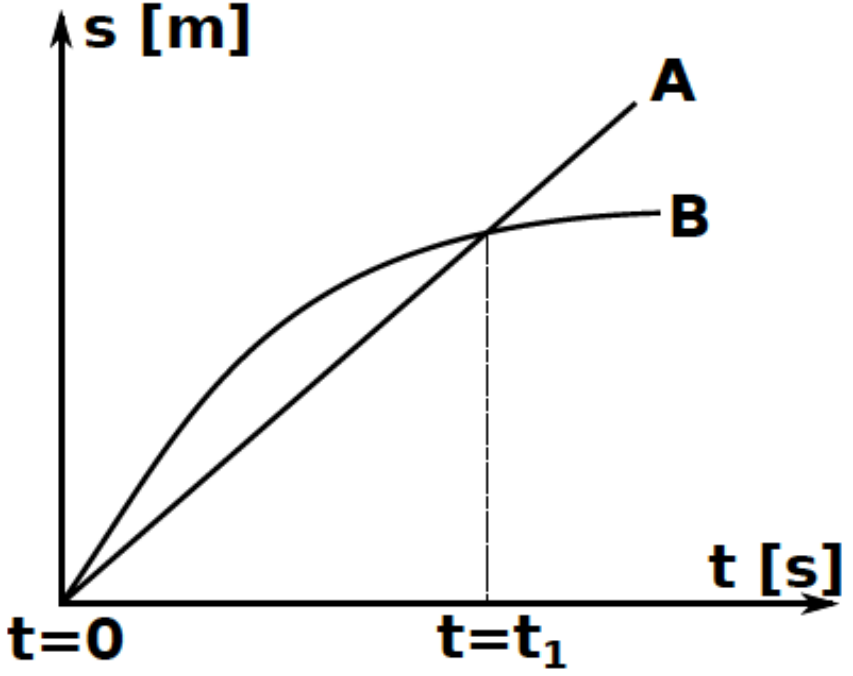
C. Es ist nicht möglich, dass <v(Δt)> = 0 ist, obwohl <v> für ein kleineres Zeitintervall welches in Δt enthalten ist ungleich 0 ist.





Der Graph zeigt die Position zweier Autos als Funktion der Zeit. Welche der Antworten stimmt?

A. Zur Zeit t_1 haben beide Autos die gleiche Geschwindigkeit.
B. Beide Autos beschleunigen die ganze Zeit.
C. Beide Autos haben zu mindestens einer Zeit vor t_1 die gleiche Geschwindigkeit.
D. An einem Punkt im Graphen haben die beiden Autos die gleiche Beschleunigung.
E. Keine der Antworten stimmt.







Der Graph zeigt die Position zweier Autos als Funktion der Zeit. Welche der Antworten stimmt?

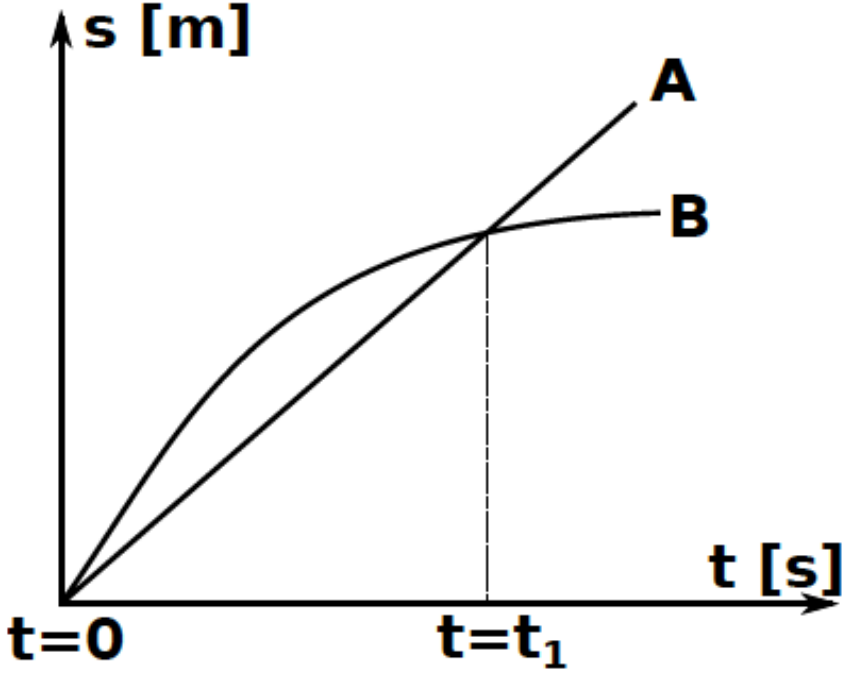
A. Zur Zeit t_1 haben beide Autos die gleiche Geschwindigkeit.

B. Beide Autos beschleunigen die ganze Zeit.

C. Beide Autos haben zu mindestens einer Zeit vor t_1 die gleiche Geschwindigkeit.

D. An einem Punkt im Graphen haben die beiden Autos die gleiche Beschleunigung.

E. Keine der Antworten stimmt.

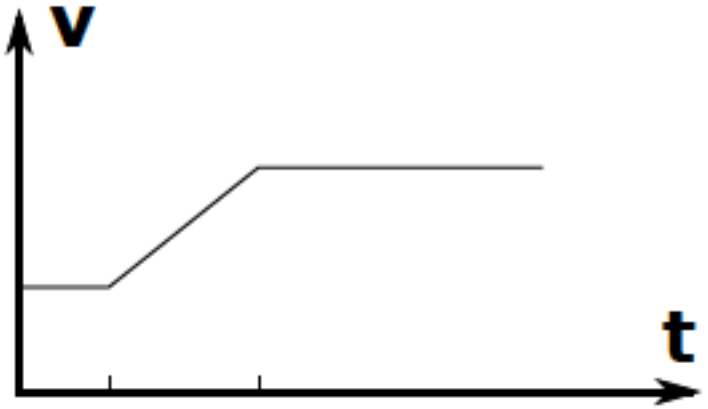


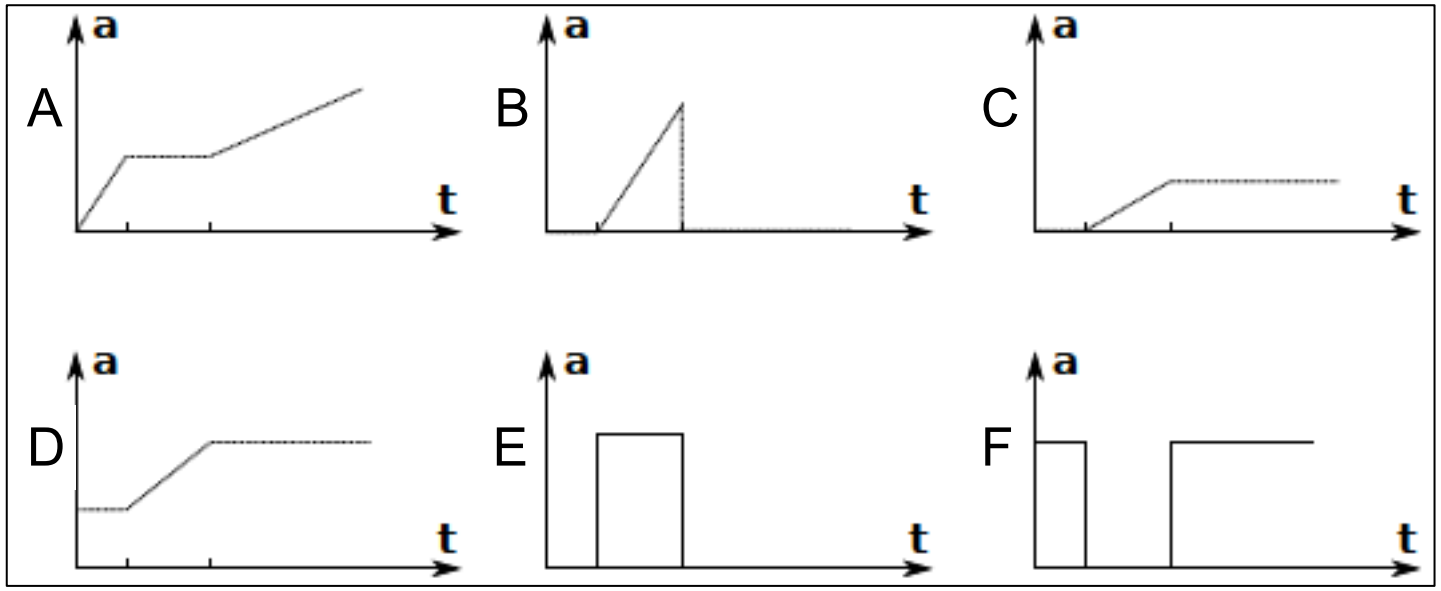




Welche der folgenden Graphen zeigt den richtigen qualitativen Verlauf der Beschleunigung?

gegeben:



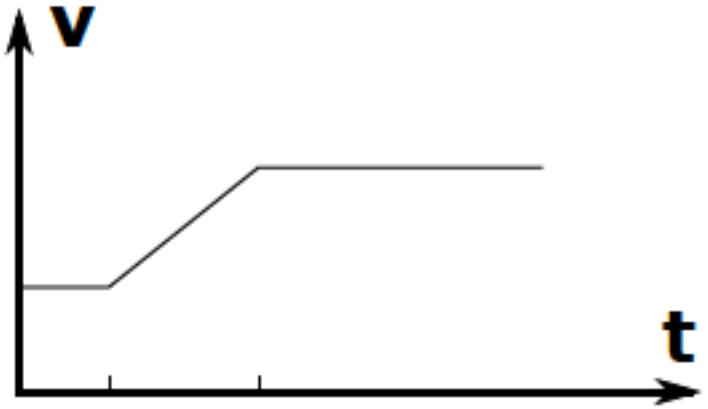


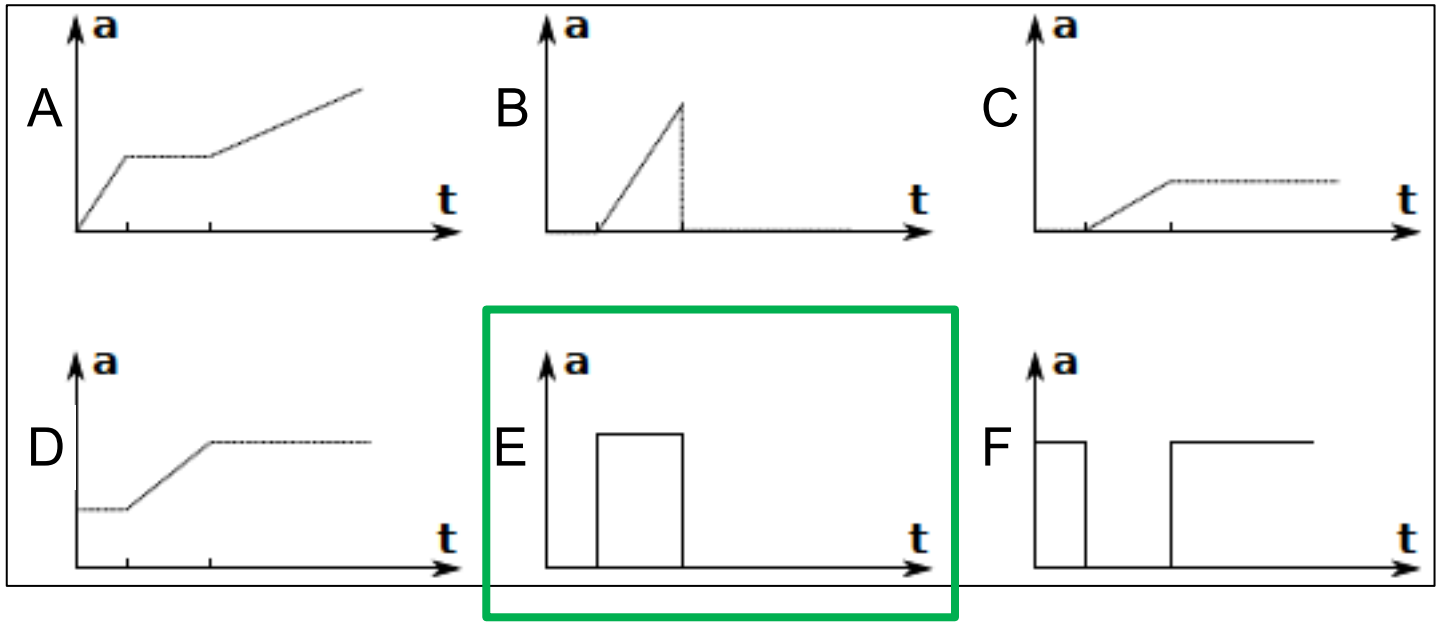




Welche der folgenden Graphen zeigt den richtigen qualitativen Verlauf der Beschleunigung?

gegeben:

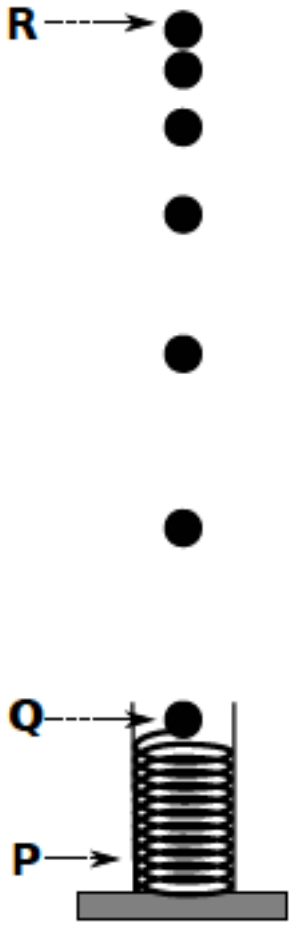








Ein Ball wird mittels einer Feder in die Höhe geschossen. Welche der Aussagen stimmt?



A. Die Beschleunigung ist maximal beim Punkt Q.

B. Die Beschleunigung nimmt ab zwischen den Punkten Q und R.

C. Die Beschleunigung des Balls verschwindet beim Punkt R.

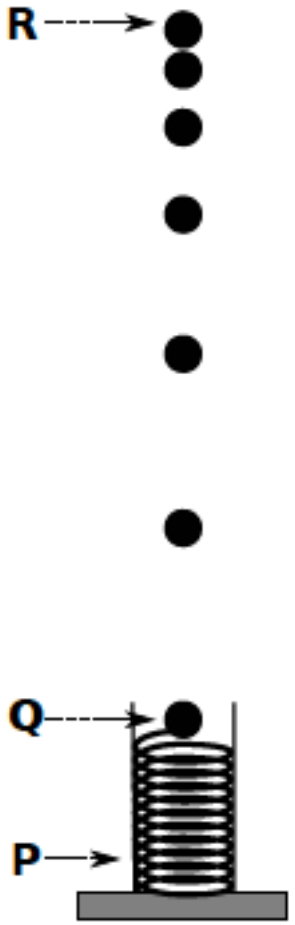
D. Die Antworten 1-3 stimmen alle.

E. Keine der Antworten stimmt.





Ein Ball wird mittels einer Feder in die Höhe geschossen. Welche der Aussagen stimmt?



A. Die Beschleunigung ist maximal beim Punkt Q.

B. Die Beschleunigung nimmt ab zwischen den Punkten Q und R.

C. Die Beschleunigung des Balls verschwindet beim Punkt R.

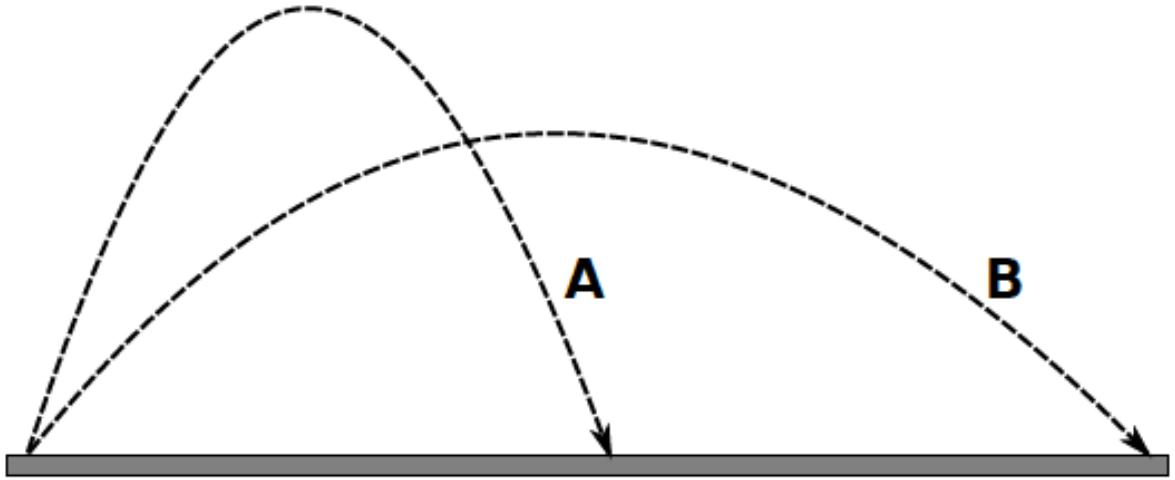
D. Die Antworten 1-3 stimmen alle.

E. Keine der Antworten stimmt.





Zwei Bälle werden mit der gleichen Geschwindigkeit v_0 vom gleichen Ort aus geworfen. Welcher der Bälle erreicht den Boden zuerst?

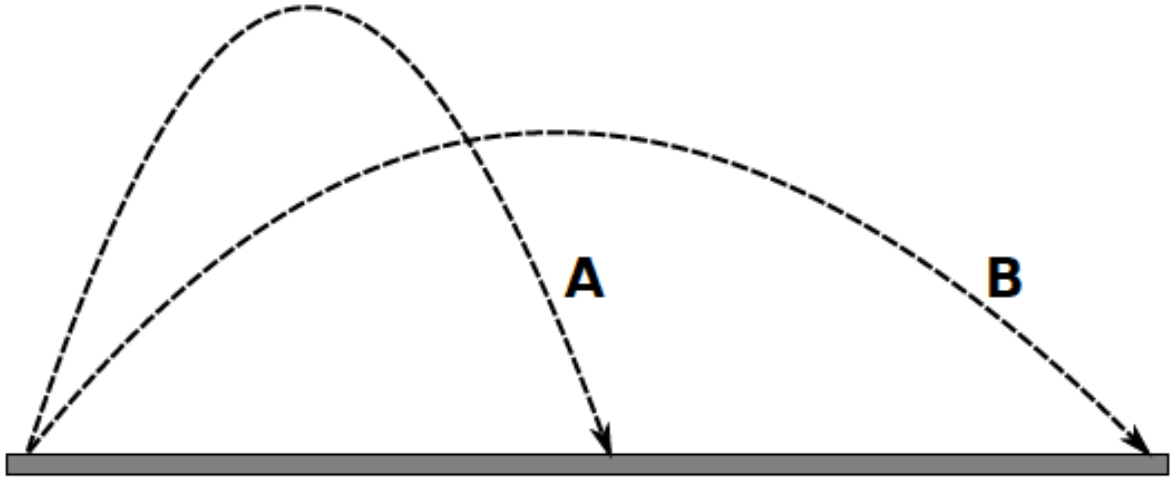




A. Ball A
B. Ball B
C. Beide erreichen den Boden gleichzeitig
D. Kann man mit diesen Informationen nicht sagen



Zwei Bälle werden mit der gleichen Geschwindigkeit v_0 vom gleichen Ort aus geworfen. Welcher der Bälle erreicht den Boden zuerst?





A. Ball A

B. Ball B

C. Beide erreichen den Boden gleichzeitig

D. Kann man mit diesen Informationen nicht sagen



Kontrollfrage 2

Die Geschwindigkeit

- ○ 1. ist kein Vektor
- ○ 2. Ist die Ableitung der Beschleunigung nach der Zeit
- ○ 3. Ist die Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit
- ○ 4. Ist konstant falls die Beschleunigung konstant ist

Kontrollfrage 2

Die Geschwindigkeit

- ○ 1. ist kein Vektor
- ○ 2. Ist die Ableitung der Beschleunigung nach der Zeit
- ✓ 3. Ist die Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit
- ○ 4. Ist konstant falls die Beschleunigung konstant ist

Kontrollfrage 2

Welches Symbol beschreibt die physikalische Einheit für eine Länge?

- a. kg
- b. m
- c. s
- d. V

Kontrollfrage 2

Welches Symbol beschreibt die physikalische Einheit für eine Länge?

- a. kg
- b. m
- c. s
- d. V

Kontrollfrage 2

Im Einheitensystem, welches seit 2019 gilt, ist die Lichtgeschwindigkeit

- a. ungefähr 300'000 km/s
- b. exakt 299792458 Meter pro Sekunde
- c. bei der derzeitigen Messgenauigkeit 299792458.234976 Meter pro Sekunde plus minus 0.000001
- d. abhängig von der Jahreszeit

Kontrollfrage 2

Im Einheitensystem, welches seit 2019 gilt, ist die Lichtgeschwindigkeit

- a. ungefähr 300'000 km/s
- b. exakt 299792458 Meter pro Sekunde
- c. bei der derzeitigen Messgenauigkeit 299792458.234976 Meter pro Sekunde plus minus 0.000001
- d. abhängig von der Jahreszeit

Eine Astronautin befindet sich im Weltall. Sie schüttelt und schwenkt eine massive Eisenkugel hin und her. Sie rapportiert zur Erde dass . . .



A. der Vorgang leichter vonstatten geht wie auf der Erde.
B. der Vorgang gleich anstrengend ist wie auf der Erde.
C. der Vorgang gar keinen Kraftaufwand benötigt.



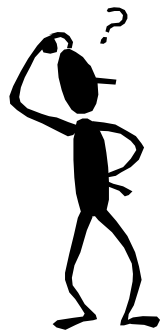
Eine Astronautin befindet sich im Weltall. Sie schüttelt und schwenkt eine massive Eisenkugel hin und her. Sie rapportiert zur Erde dass . . .



A. der Vorgang leichter vonstatten geht wie auf der Erde.

B. der Vorgang gleich anstrengend ist wie auf der Erde.

C. der Vorgang gar keinen Kraftaufwand benötigt.

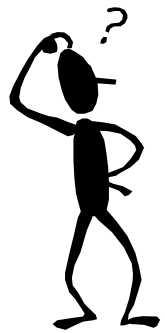


Man betrachtet 2 Blöcke mit Massen m und 2m, welche auf einer Luftkissenbahn ruhen. Darauf schiebt man zuerst den ersten Block während 3s an. Dann wird der zweite Block für dieselbe Zeitdauer, mit derselben Kraft angeschoben.

Wie gross ist dann der Impuls des ersten Blocks im Vergleich zum zweiten?

A. Viermal so gross.
B. Doppelt so gross.
C. Gleich gross.
D. Halb so gross.
E. Ein Viertel.





Man betrachtet 2 Blöcke mit Massen m und 2m, welche auf einer Luftkissenbahn ruhen. Darauf schiebt man zuerst den ersten Block während 3s an. Dann wird der zweite Block für dieselbe Zeitdauer, mit derselben Kraft angeschoben.

Wie gross ist dann der Impuls des ersten Blocks im Vergleich zum zweiten?

A. Viermal so gross.
B. Doppelt so gross.
C. Gleich gross.
D. Halb so gross.
E. Ein Viertel.





Kontrollfragen Vorlesungswoche 3

Ein Teilchen bewegt sich mit der zeitlich konstanten Geschwindigkeit v. Für dieses Teilchen …

- ❑ sinkt die Beschleunigung linear mit der Zeit.
- ❑ wächst der zurückgelegte Weg linear mit der Zeit.
- ❑ wächst die Beschleunigung linear mit der Zeit.
- ❑ sinkt der zurückgelegte Weg linear mit der Zeit.

Ein Teilchen bewegt sich mit einer vom Betrag her konstanten Bahngeschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit dem Radius r.

- ❑ Die Beschleunigung ist Null.
- ❑ Die Beschleunigung ist konstant.
- ❑ Der Betrag der Beschleunigung ist konstant.
- ❑ Die Richtung der Beschleunigung ist konstant.

Bei der gleichförmigen Bewegung eines Massenpunkts m um eine Kreisbahn mit Radius r ist ...

- ❑ die Beschleunigung parallel zur Bahngeschwindigkeit.
- ❑ die Winkelgeschwindigkeit parallel zur Beschleunigung.
- ❑ die Beschleunigung senkrecht zur Bahngeschwindigkeit.
- ❑ die Winkelgeschwindigkeit parallel zur Bahngeschwindigkeit.

Kontrollfragen Vorlesungswoche 3

Ein Teilchen bewegt sich mit der zeitlich konstanten Geschwindigkeit v. Für dieses Teilchen …

- ❑ sinkt die Beschleunigung linear mit der Zeit.
- ✓ *wächst der zurückgelegte Weg linear mit der Zeit.*
- ❑ wächst die Beschleunigung linear mit der Zeit.
- ❑ sinkt der zurückgelegte Weg linear mit der Zeit.

Ein Teilchen bewegt sich mit einer vom Betrag her konstanten Bahngeschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit dem Radius r.

- ❑ Die Beschleunigung ist Null.
- ❑ Die Beschleunigung ist konstant.
- ✓ *Der Betrag der Beschleunigung ist konstant.*
- ❑ Die Richtung der Beschleunigung ist konstant.

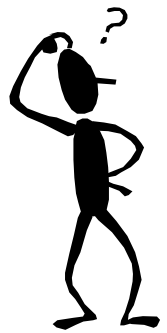
Bei der gleichförmigen Bewegung eines Massenpunkts m um eine Kreisbahn mit Radius r ist ...

- ❑ die Beschleunigung parallel zur Bahngeschwindigkeit.
- ❑ die Winkelgeschwindigkeit parallel zur Beschleunigung.
- ✓ *die Beschleunigung senkrecht zur Bahngeschwindigkeit.*
- ❑ die Winkelgeschwindigkeit parallel zur Bahngeschwindigkeit.

Welche der Antworten stimmt? Die Erhaltung des Gesamtimpulses eines Systems . . .

A. gilt nur, wenn die Energie erhalten ist.
B. gilt in jedem System.
C. folgt aus dem ersten Newton’schen Gesetz
D. ist äquivalent zum dritten Newton’schen Gesetz.
E. keine der Antworten stimmt.





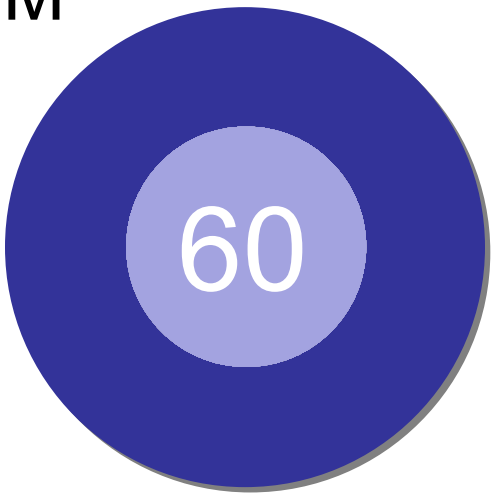
Welche der Antworten stimmt? Die Erhaltung des Gesamtimpulses eines Systems . . .

A. gilt nur, wenn die Energie erhalten ist.
B. gilt in jedem System.
C. folgt aus dem ersten Newton’schen Gesetz
D. ist äquivalent zum dritten Newton’schen Gesetz.
E. keine der Antworten stimmt.

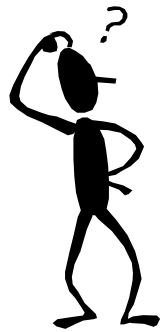




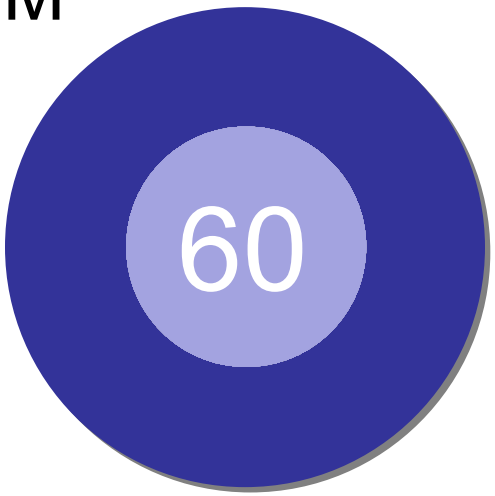
Kollidiert eine Kugel der Masse m mit einer viel schwereren Kugel der Masse M, welche zu Beginn ruht, bewegt sich die schwere Kugel praktisch nicht, während die leichtere Kugel in die entgegengesetzte Richtung zurückprallt. Man nehme nun an die Kugel M bewege sich mit der Geschwindigkeit v auf die ruhende kleinere Kugel zu. Wie gross ist die Impulsänderung der kleineren Kugel?



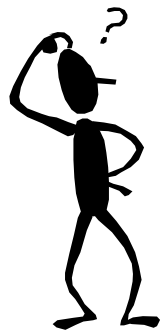
A. ≈ Mv
B. ≈ 2·Mv
C. ≈ mv
D. ≈ 2·mv
E. Eine andere Antwort
F. Zu wenig Informationen



Kollidiert eine Kugel der Masse m mit einer viel schwereren Kugel der Masse M, welche zu Beginn ruht, bewegt sich die schwere Kugel praktisch nicht, während die leichtere Kugel in die entgegengesetzte Richtung zurückprallt. Man nehme nun an die Kugel M bewege sich mit der Geschwindigkeit v auf die ruhende kleinere Kugel zu. Wie gross ist die Impulsänderung der kleineren Kugel?



A. $\approx Mv$
B. $\approx 2 \cdot Mv$
C. $\approx mv$
D. $\approx 2 \cdot mv$
E. Eine andere Antwort
F. Zu wenig Informationen



Eine Fallschirmspringerin erreicht nach einiger Zeit eine sogenannte Grenzgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass

A. ihre Beschleunigung nun g ist
B. der Luftwiderstand nun Null ist
C. der Effekt der Gravitation nun verschwindet
D. die Gravitationsanziehung stärker wird, da sie dem Boden immer näher kommt
E. die Reibungskraft aufgrund des Luftwiderstandes ist nun gleich gross und entgegengesetzt zur Gewichtskraft
F. keine der Antworten stimmt.





Eine Fallschirmspringerin erreicht nach einiger Zeit eine sogenannte Grenzgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass

A. ihre Beschleunigung nun g ist
B. der Luftwiderstand nun Null ist
C. der Effekt der Gravitation nun verschwindet
D. die Gravitationsanziehung stärker wird, da sie dem Boden immer näher kommt
E. die Reibungskraft aufgrund des Luftwiderstandes ist nun gleich gross und entgegengesetzt zur Gewichtskraft
F. keine der Antworten stimmt.





Kontrollfragen Vorlesungswoche 4

Eine konstanten Kraft *F* wirkt auf einen Massenpunkt mit der Masse *m*, der anfänglich in Ruhe ist.

- ❑ Der Massenpunkt wird sich mit der Geschwindigkeit $v = \frac{1}{2}at^2$ bewegen.
- ❑ Der Massenpunkt wird sich mit der Geschwindigkeit $v = at$ bewegen.
- ❑ Der Massenpunkt wird weiterhin in Ruhe verharren.
- ❑ Der Massenpunkt wird sich mit der konstanten Geschwindikeit v bewegen.

Ein Golfball wird auf eine Bowlingkugel geschossen, welche sich in Ruhe befindet. Er prallt elastisch an ihr ab. Welche der Aussagen über den Golfball, verglichen mit der Bowlingkugel nach dem Stoss, stimmt?

- ❑ Der Golfball hat einen kleineren Impuls, und weniger kinetische Energie.
- ❑ Der Golfball hat einen grösseren Impuls, und mehr kinetische Energie.
- ❑ Der Golfball hat einen grösseren Impuls, aber weniger kinetische Energie.
- ❑ Der Golfball hat einen kleineren Impuls, und mehr kinetische Energie.

Eine Rakete wird beschleunigt, indem Treibstoff mit einer konstanten Geschwindigkeit u relativ zur Rakte ausgestossen wird.

- ❑ Vom Startplatz aus gesehen bewegt sich der ausgestossene Treibstoff immer entgegen der Bewegung der Rakete.
- ❑ Die Rakete wird sich mit der Geschwindigkeit $v = \frac{1}{2}at^2$ bewegen.
- ❑ Die Rakete wird sich mit der Geschwindigkeit $v=at$ bewegen.
- ❑ Von der Rakete aus gesehen bewegt sich der ausgestossene Treibstoff immer entgegen der Bewegung der Rakete.

Kontrollfragen Vorlesungswoche 4

Eine konstante Kraft *F* wirkt auf einen Massenpunkt mit der Masse *m*, der anfänglich in Ruhe ist.

- ❑ Der Massenpunkt wird sich mit der Geschwindigkeit $v = \frac{1}{2}at^2$ bewegen.
- ✓ Der Massenpunkt wird sich mit der Geschwindigkeit $v = at$ bewegen.
- ❑ Der Massenpunkt wird weiterhin in Ruhe verharren.
- ❑ Der Massenpunkt wird sich mit der konstanten Geschwindikeit v bewegen.

Ein Golfball wird auf eine Bowlingkugel geschossen, welche sich in Ruhe befindet. Er prallt elastisch an ihr ab. Welche der Aussagen über den Golfball, verglichen mit der Bowlingkugel nach dem Stoss, stimmt?

- ❑ Der Golfball hat einen kleineren Impuls, und weniger kinetische Energie.
- ❑ Der Golfball hat einen grösseren Impuls, und mehr kinetische Energie.
- ❑ Der Golfball hat einen grösseren Impuls, aber weniger kinetische Energie.
- ✓ Der Golfball hat einen kleineren Impuls, und mehr kinetische Energie.

Eine Rakete wird beschleunigt, in dem Treibstoff mit einer konstanten Geschwindigkeit u relativ zur Rakete ausgestossen wird.

- ❑ Vom Startplatz aus gesehen bewegt sich der ausgestossene Treibstoff immer entgegen der Bewegung der Rakete.
- ❑ Die Rakete wird sich mit der Geschwindigkeit $v = \frac{1}{2}at^2$ bewegen.
- ❑ Die Rakete wird sich mit der Geschwindigkeit $v=at$ bewegen.
- ✓ Von der Rakete aus gesehen bewegt sich der ausgestossene Treibstoff immer entgegen der Bewegung der Rakete.

Eine Astronautin, die an der ISS (auf einem kreisförmigen Orbit) Aussenarbeiten durchführt, fällt nicht auf die Erde, weil

A. die Zentrifugalkraft der Erdanziehung das Gleichgewicht hält
B. weil sie vermutlich mit der ISS über ein Sicherheitskabel verbunden ist
C. weil ihre Tangentialgeschwindigkeit gross genug ist, um einen kreisförmigen Orbit zu durchlaufen
D. weil auf dieser Höhe die Erdanziehungskraft verschwindend klein ist





Eine Astronautin, die an der ISS (auf einem kreisförmigen Orbit) Aussenarbeiten durchführt, fällt nicht auf die Erde, weil

A. die Zentrifugalkraft der Erdanziehung das Gleichgewicht hält

B. weil sie vermutlich mit der ISS über ein Sicherheitskabel verbunden ist

C. weil ihre Tangentialgeschwindigkeit gross genug ist, um einen kreisförmigen Orbit zu durchlaufen

D. weil auf dieser Höhe die Erdanziehungskraft verschwindend klein ist





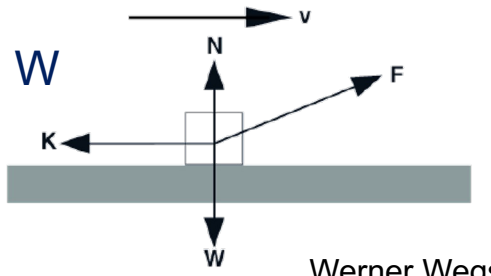
Kontrollfragen Vorlesungswoche 5

In einem Inertialsystem ...

- ❑ gibt es Scheinkräfte.
- ❑ sind die schwere und die träge Masse verschieden.
- ❑ gilt das 1. Newtonsche Gesetz nicht.
- ❑ gilt das 1. Newtonsche Gesetz.

Eine schwere Kiste wird mit konstanter Geschwindigkeit v über den Fussboden gezogen. Eine konstante Kraft F wird angewandt, um die Kiste über den Boden zu ziehen. Die Pfeile im folgenden Bild zeigen die richtige Richtung der wirkenden Kräfte, aber nicht unbedingt ihren Betrag. Welche der aufgeführten Beziehungen gilt für die Beträge K, N, F, W der Kräfte?

- ❑ F = K, N < W
- ❑ F > K, N > W
- ❑ F = K, N = W
- ❑ F > K, N < W



Wir betrachten ein beschleunigtes Bezugssystem, welches ausschliesslich eine konstante Winkelgeschwindigkeit im Vergleich zum Inertialsystem aufweist. Welche ‚Kräfte' (anders gesagt Terme) müssen berücksichtigt werden:

- ❑ Der Zentrifugalterm
- ❑ Der Coriolisterm und der Zentrifugalterm.
- ❑ Der Coriolisterm

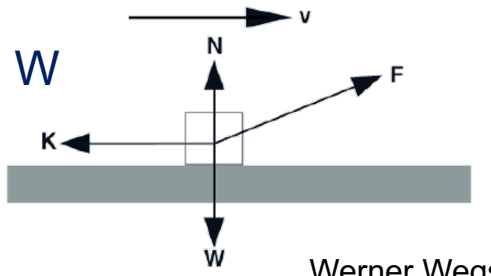
Kontrollfragen Vorlesungswoche 5

In einem Inertialsystem ...

- ❑ gibt es Scheinkräfte.
- ❑ sind die schwere und die träge Masse verschieden.
- ❑ gilt das 1. Newtonsche Gesetz nicht.
- ✓ gilt das 1. Newtonsche Gesetz.

Eine schwere Kiste wird mit konstanter Geschwindigkeit v über den Fussboden gezogen. Eine konstante Kraft F wird angewandt, um die Kiste über den Boden zu ziehen. Die Pfeile im folgenden Bild zeigen die richtige Richtung der wirkenden Kräfte, aber nicht unbedingt ihren Betrag. Welche der aufgeführten Beziehungen gilt für die Beträge K, N, F, W der Kräfte?

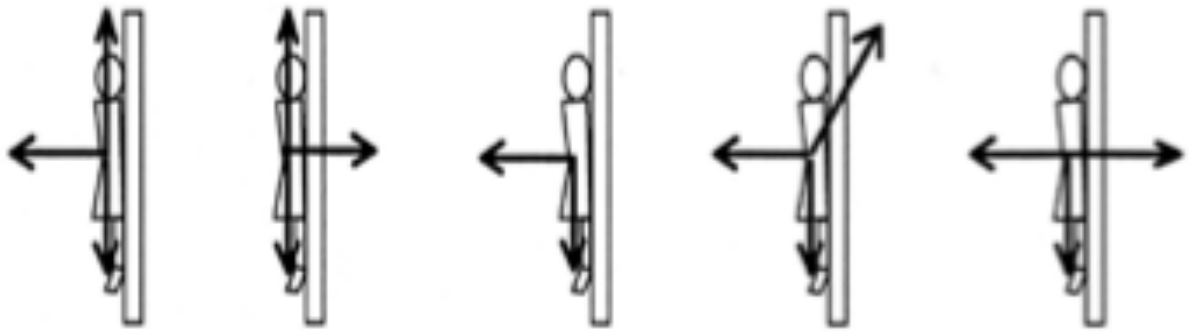
- ❑ F = K, N < W
- ❑ F > K, N > W
- ❑ F = K, N = W
- ✓ F > K, N < W

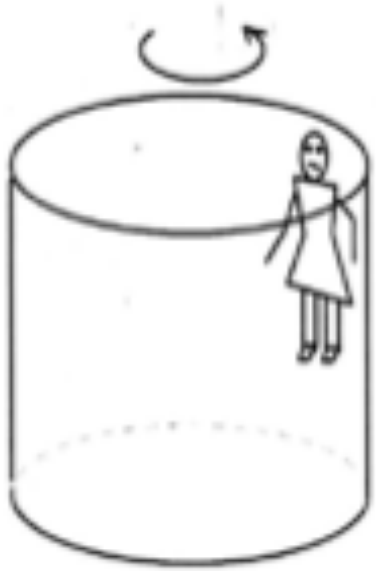


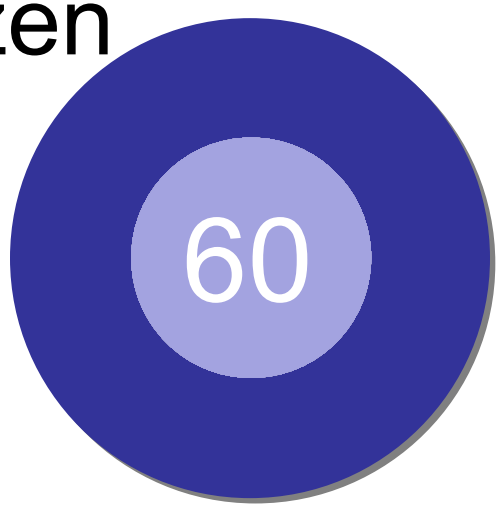
Wir betrachten ein beschleunigtes Bezugssystem, welches ausschliesslich eine konstante Winkelgeschwindigkeit im Vergleich zum Inertialsystem aufweist. Welche ‚Kräfte' (anders gesagt Terme) müssen berücksichtigt werden:

- ❑ Der Zentrifugalterm
- ✓ Der Coriolisterm und der Zentrifugalterm.
- ❑ Der Coriolisterm

Sie sehen von aussen, wie skizziert, eine Person, welche sich in einer rasch drehenden Trommel befindet und dabei sozusagen an der Wand oberhalb des Trommelbodens „klebt“. Welche der 5 Skizzen gibt korrekt die auf die Person wirkenden Kräfte wieder?

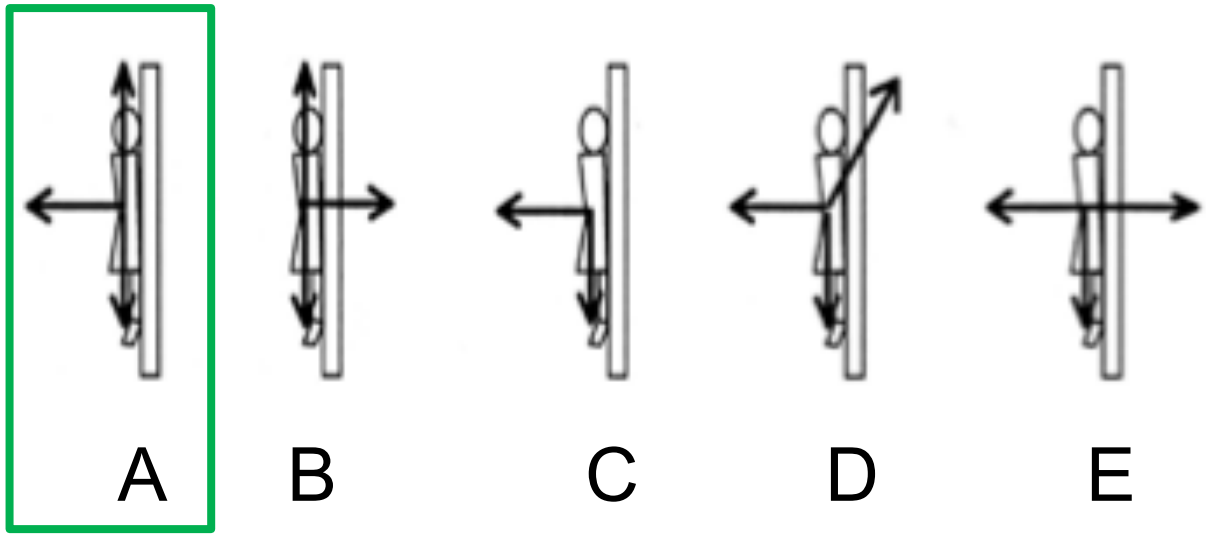


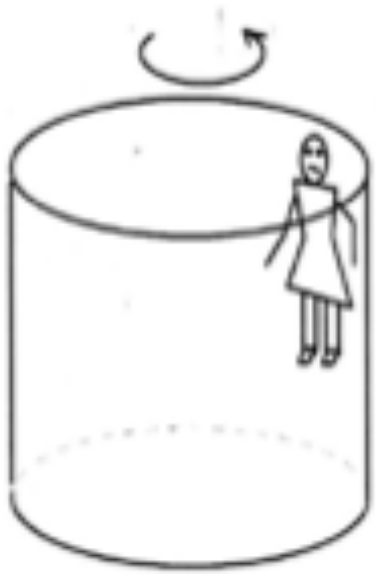


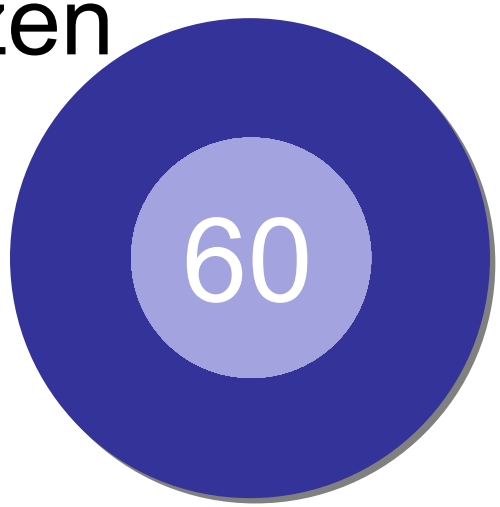




Sie sehen von aussen, wie skizziert, eine Person, welche sich in einer rasch drehenden Trommel befindet und dabei sozusagen an der Wand oberhalb des Trommelbodens „klebt“. Welche der 5 Skizzen gibt korrekt die auf die Person wirkenden Kräfte wieder?









Kontrollfragen Vorlesungswoche 6

Ein Wind bläst von Süden nach Norden auf der Nordhalbkugel., In welche Richtung wird dieser Südwind wegen des Coriolis-Beschleunigungsterms abgelenkt?

- ❑ Nach Westen
- ❑ Er wird nicht abgelenkt und geht weiter nach Norden
- ❑ Nach Süden
- ❑ Nach Osten

Was kann man mit einem Foucault-Pendel zeigen? Man kann zeigen, …

- ❑ dass die Corioliskraft keine Wirkung auf solche Bewegungen hat.
- ❑ dass die Richtung der Coriolisbeschleunigung sich am Äquator dreht.
- ❑ dass die Erde sich unter dem Pendel dreht.

In einem rotierenden Koordinatensystem ...

- ❑ ist die Corioliskraft betragsmässig immer grösser als die Zentrifugalkraft.
- ❑ ist die Zentrifugalkraft betragsmässig immer grösser als die Corioliskraft.
- ❑ zeigt die Corioliskraft senkrecht zur Drehachse.
- ❑ zeigen Zentrifugalkraft und Corioliskraft für sehr grosse Bahngeschwindigkeiten in dieselbe Richtung .

Kontrollfragen Vorlesungswoche 6

Ein Wind bläst von Süden nach Norden auf der Nordhalbkugel., In welche Richtung wird dieser Südwind wegen des Coriolis-Beschleunigungsterms abgelenkt?

- ❑ Nach Westen
- ❑ Er wird nicht abgelenkt und geht weiter nach Norden
- ❑ Nach Süden
- ✓ Nach Osten

Was kann man mit einem Foucault-Pendel zeigen? Man kann zeigen, …

- ❑ dass die Corioliskraft keine Wirkung auf solche Bewegungen hat.
- ❑ dass die Richtung der Coriolisbeschleunigung sich am Äquator dreht.
- ✓ dass die Erde sich unter dem Pendel dreht.

In einem rotierenden Koordinatensystem ...

- ❑ ist die Corioliskraft betragsmässig immer grösser als die Zentrifugalkraft.
- ❑ ist die Zentrifugalkraft betragsmässig immer grösser als die Corioliskraft.
- ✓ zeigt die Corioliskraft senkrecht zur Drehachse.
- ❑ zeigen Zentrifugalkraft und Corioliskraft für sehr grosse Bahngeschwindigkeiten in dieselbe Richtung .

Welche der folgenden Behauptungen ist richtig?

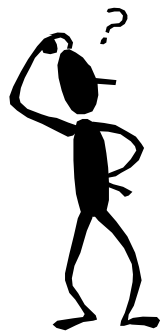
A. Eine schwere Kiste wird von einem Tisch auf einen anderen Tisch derselben Höhe gebracht, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befindet. Wir vernachlässigen Reibungseffekte. Trotzdem ist dafür Arbeit erforderlich.

B. Es ist nicht möglich, auf einen Körper eine Kraft auszuüben, die Arbeit verrichtet, aber die kinetische Energie des Körpers nicht verändert.

C. Stellen Sie sich eine resultierende Kraft vor, die auf einen sich bewegenden Massenpunkt wirkt, aber keine Arbeit verrichtet. In diesem Fall kann sich das Teilchen nicht geradlinig bewegen.

D. Die Arbeit, welche die Gravitatationskraft an Ihnen verrichtet, während Sie einen Berg besteigen, hängt davon ab, ob Sie einen kurzen, steilen, oder einen langen, flachen Anstieg wählen.





Welche der folgenden Behauptungen ist richtig?

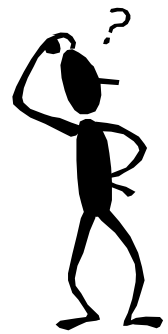
A. Eine schwere Kiste wird von einem Tisch auf einen anderen Tisch derselben Höhe gebracht, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befindet. Wir vernachlässigen Reibungseffekte. Trotzdem ist dafür Arbeit erforderlich.

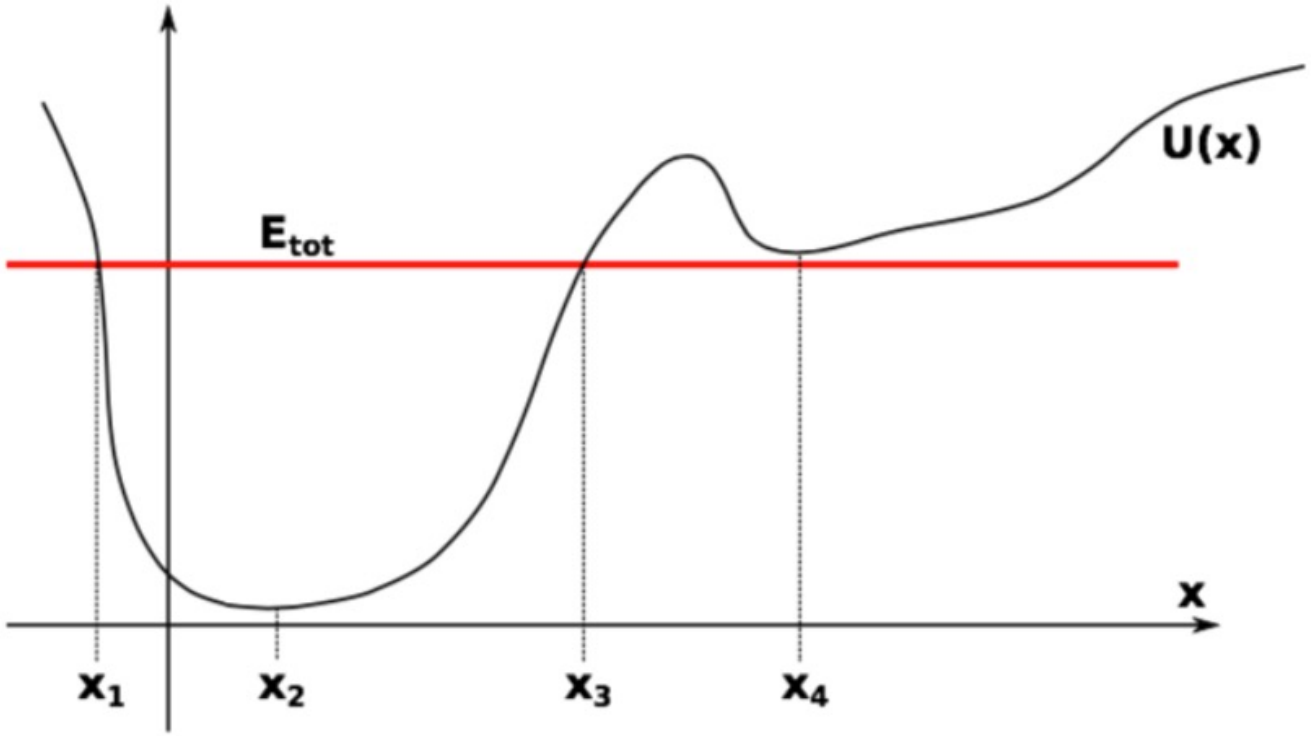
B. Es ist nicht möglich, auf einen Körper eine Kraft auszuüben, die Arbeit verrichtet, aber die kinetische Energie des Körpers nicht verändert.

C. Stellen Sie sich eine resultierende Kraft vor, die auf einen sich bewegenden Massenpunkt wirkt, aber keine Arbeit verrichtet. In diesem Fall kann sich das Teilchen nicht geradlinig bewegen.

D. Die Arbeit, welche die Gravitatationskraft an Ihnen verrichtet, während Sie einen Berg besteigen, hängt davon ab, ob Sie einen kurzen, steilen, oder einen langen, flachen Anstieg wählen.







Welche Aussage bzgl. eines Massenpunktes im gezeigten Potential ist falsch?



A. Die kinetische Energie im Punkt x_1 ist Null.

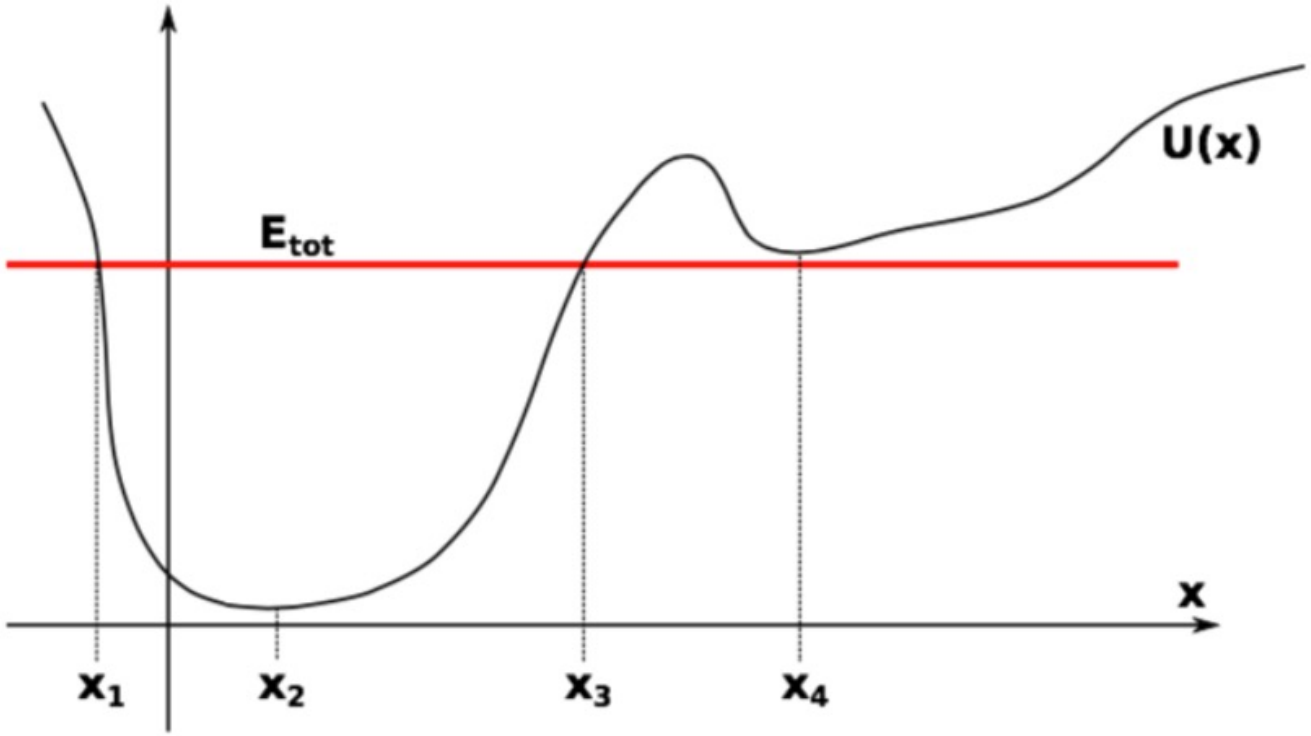
B. Die kinetische Energie im Punkt x_2 ist Null.

C. Die kinetische Energie im Punkt x_3 ist Null.

D. Im Punkt x_2 wirkt keine Netto Kraft.

E. Das Teilchen erreicht nie Punkt x_4.





Welche Aussage bzgl. eines Massenpunktes im gezeigten Potential ist falsch?



A. Die kinetische Energie im Punkt x_1 ist Null.

B. Die kinetische Energie im Punkt x_2 ist Null.

C. Die kinetische Energie im Punkt x_3 ist Null.

D. Im Punkt x_2 wirkt keine Netto Kraft.

E. Das Teilchen erreicht nie Punkt x_4.



Kontrollfragen Vorlesungswoche 7

Die Kraft habe folgende Form:

$$F = -2r = -2\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Welches ist das zugehörige Potential?

- ❑ $U = x^2 + y^2 + z^2 + 34$
- ❑ $U = \text{const.}$
- ❑ $U = \exp(-r^2)$
- ❑ $U = x^2 y^2 z^2$

Wann gilt der Energiesatz der Mechanik?

- ❑ Mit konservativen Kräften und nicht konservativen Kräften
- ❑ Nur mit konservativen Kräften
- ❑ Immer

Welche dieser Kräfte ist nicht konservativ?

- ❑ Die Reibungskraft
- ❑ Die Coulombkraft
- ❑ Die Federkraft
- ❑ Die Gewichtskraft

Kontrollfragen Vorlesungswoche 7

Die Kraft habe folgende Form:

$$F = -2r = -2\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Welches ist das zugehörige Potential?

- ☑ $U = x^2 + y^2 + z^2 + 34$
- ☐ $U = \text{const.}$
- ☐ $U = \exp(-r^2)$
- ☐ $U = x^2 y^2 z^2$

Wann gilt der Energiesatz der Mechanik?

- ☐ Mit konservativen Kräften und nicht konservativen Kräften
- ☑ Nur mit konservativen Kräften
- ☐ Immer

Welche dieser Kräfte ist nicht konservativ?

- ☑ Die Reibungskraft
- ☐ Die Coulombkraft
- ☐ Die Federkraft
- ☐ Die Gewichtskraft

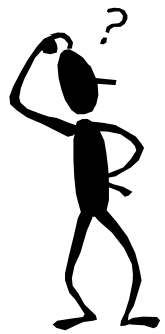
Gilt bei einem schwingenden Pendel der Impulserhaltungssatz?

A. Ja, sofern man das Pendel und die Erde als abgeschlossenes Gesamtsystem betrachtet

B. Nein, er ist verletzt. Die Geschwindigkeit und damit der Impuls ändern sich ständig

C. Ja, aber nur im abgeschlossenen System des Pendels, dort gilt auch die Energieerhaltung





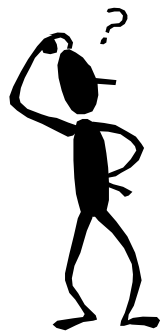
Gilt bei einem schwingenden Pendel der Impulserhaltungssatz?

A. Ja, sofern man das Pendel und die Erde als abgeschlossenes Gesamtsystem betrachtet

B. Nein, er ist verletzt. Die Geschwindigkeit und damit der Impuls ändern sich ständig

C. Ja, aber nur im abgeschlossenen System des Pendels, dort gilt auch die Energieerhaltung





Ein Auto beschleunigt aus dem Stand. Es gewinnt dadurch eine gewisse kinetische Energie und die Erde

A. gewinnt dabei mehr kinetische Energie

B. gewinnt genau diesselbe kinetische Energie

C. gewinnt weniger kinetische Energie

D. verliert dabei kinetische Energie, denn irgendwo muss die Energie ja her kommen





Ein Auto beschleunigt aus dem Stand. Es gewinnt dadurch eine gewisse kinetische Energie und die Erde

A. gewinnt dabei mehr kinetische Energie

B. gewinnt genau diesselbe kinetische Energie

C. gewinnt weniger kinetische Energie

D. verliert dabei kinetische Energie, denn irgendwo muss die Energie ja her kommen





Beim inelastischen Stoss gilt

A. weder Impuls- noch Energieerhaltung

B. Impulserhaltung

C. Energieerhaltung (der Mechanik)





Beim inelastischen Stoss gilt

A. weder Impuls- noch Energieerhaltung

B. Impulserhaltung

C. Energieerhaltung (der Mechanik)





Wann kann der Massenmittelpunkt auch Schwerpunkt genannt werden?

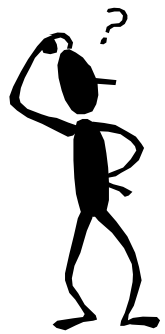
A. bei einer homogenen Massenverteilung

B. in einem Zentralkraftfeld mit konservativen Kräften

C. in einem homogenen Schwerefeld

D. im schwerelosen Raum





Wann kann der Massenmittelpunkt auch Schwerpunkt genannt werden?

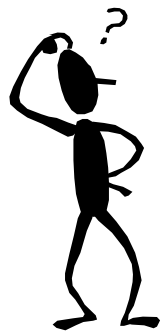
A. bei einer homogenen Massenverteilung

B. in einem Zentralkraftfeld mit konservativen Kräften

C. in einem homogenen Schwerefeld

D. im schwerelosen Raum





Kontrollfragen Vorlesungswoche 8

Bleibt der Gesamtdrehimpuls eines Vielteilchensystems erhalten?

- ❑ Nein, der Gesamtdrehimpuls ändert sich sowieso.
- ❑ Ja, immer
- ❑ Ja, ausser wenn ein äusseres Moment am System angreift.

Der Drallsatz (oder Drehimpulssatz) gilt… (die falsche Antwort ankreuzen!)

- ❑ … wenn L und M_{ext} bezüglich des gleichen Punktes O bestimmt werden.
- ❑ … für arbiträre Nullpunkte O.
- ❑ … wenn der Nullpunkt O entweder ein in einem Inertialsystem ruhender Punkt oder der Schwerpunkt des betrachteten Körpers ist.

Die reduzierte Masse μ repräsentiert unter bestimmten Voraussetzungen die Eigenschaften der Einzelmassen in einem:

- ❑ 2-Teilchen-System
- ❑ 3-Teilchen-System
- ❑ 4-Teilchen-System
- ❑ 5-Teilchen-System

Kontrollfragen Vorlesungswoche 8

Bleibt der Gesamtdrehimpuls eines Vielteilchensystems erhalten?

- ❑ Nein, der Gesamtdrehimpuls ändert sich sowieso.
- ❑ Ja, immer
- ✓ Ja, ausser wenn ein äusseres Moment am System angreift.

Der Drallsatz (oder Drehimpulssatz) gilt… (die falsche Antwort ankreuzen!)

- ❑ … wenn L und M_{ext} bezüglich des gleichen Punktes O bestimmt werden.
- ✓ … für arbiträre Nullpunkte O.
- ❑ … wenn der Nullpunkt O entweder ein in einem Inertialsystem ruhender Punkt oder der Schwerpunkt des betrachteten Körpers ist.

Die reduzierte Masse μ repräsentiert unter bestimmten Voraussetzungen die Eigenschaften der Einzelmassen in einem:

- ✓ 2-Teilchen-Systems
- ❑ 3-Teilchen-Systems
- ❑ 4-Teilchen-Systems
- ❑ 5-Teilchen-Systems

Kontrollfragen Vorlesungswoche 9

Eine Eiskunstläuferin vollführt eine Piruette. Damit sie sich schneller drehen kann, zieht sie die Arme zum Körper.

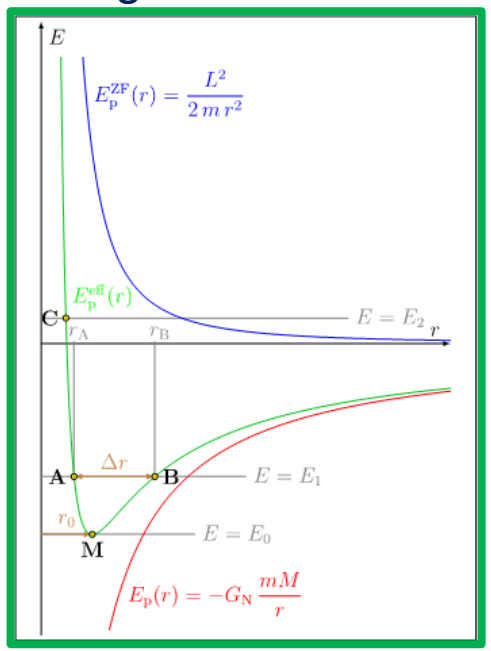
Wie verändert sich dadurch die Rotationsenergie der Eiskunstläuferin?

- ❑ Sie nimmt ab
- ❑ Sie nimmt zu
- ❑ Sie bleibt gleich
- ❑ Zu wenig Informationen

Sie befinden sich 2000 km unterhalb der Erdoberfläche. Nehmen Sie an, dass der Erdradius 6000 km wäre (genau: 6357 km).

Wie gross ist das Gravitationspotential in 2000 km Tiefe verglichen mit dem Gravitationspotential auf der Erdoberfläche?

- ❑ 1/3 mal so gross
- ❑ 2/3 mal so gross
- ❑ 1.5 mal grösser
- ❑ Gleich gross



Welche Aussage ist falsch?

- ❑ Für verschwindenden Drehimpuls **L** des 2-Körper-Systems geht die grüne Linie in die rote über.3-Teilchen-Systems
- ❑ Im Punkt **M** ist der Impuls der Masse **m** gleich Null.
- ❑ Die kleinste Annäherung an den Brennpunkt ist für ungebundene Systeme immer kleiner als für gebundene.
- ❑ Falls man die beiden Massen kennt, kann man aus dem Nulldurchgang des effektiven Potentials den Drehimpuls **L** bestimmen.

Kontrollfragen Vorlesungswoche 9

Eine Eiskunstläuferin vollführt eine Piruette. Damit sie sich schneller drehen kann, zieht sie die Arme zum Körper.

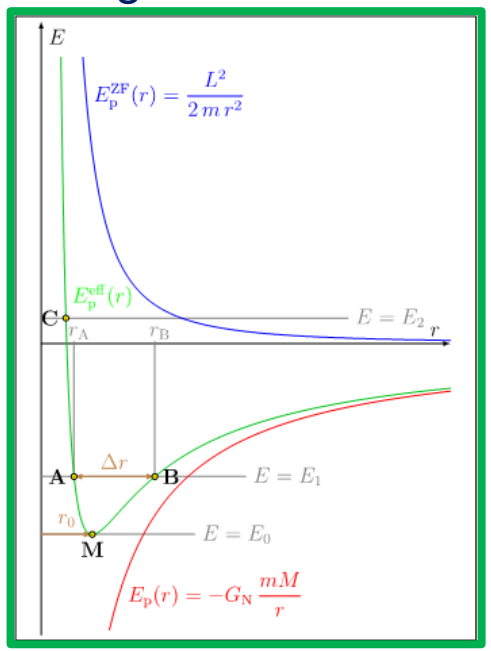
Wie verändert sich dadurch die Rotationsenergie der Eiskunstläuferin?

- ❑ Sie nimmt ab
- ✓ Sie nimmt zu
- ❑ Sie bleibt gleich
- ❑ Zu wenig Informationen

Sie befinden sich 2000 km unterhalb der Erdoberfläche. Nehmen Sie an, dass der Erdradius 6000 km wäre (genau: 6357 km).

Wie gross ist die Gravitationskraft in 2000 km Tiefe verglichen mit dem derjenigen auf der Erdoberfläche?

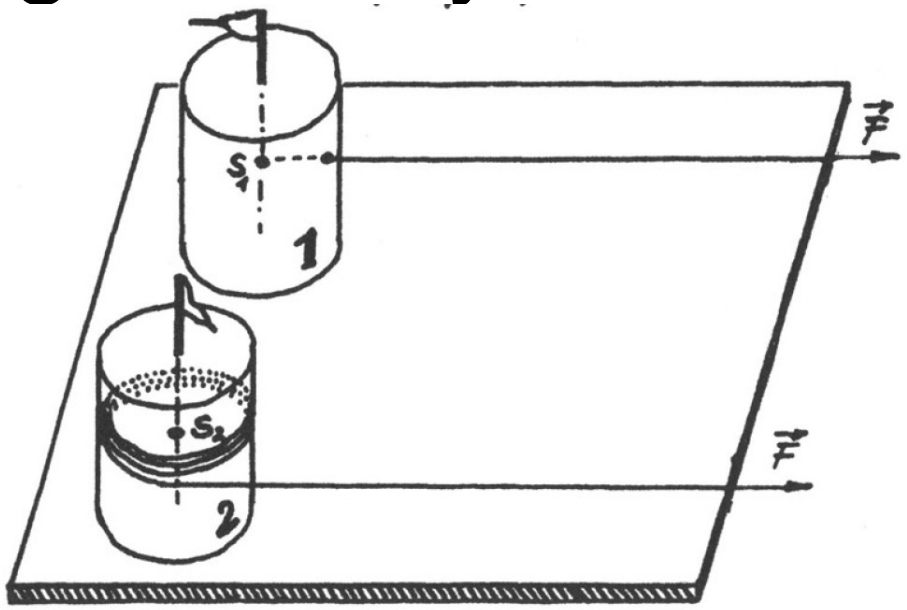
- ❑ 1/3 mal so gross
- ✓ 2/3 mal so gross
- ❑ 1.5 mal grösser
- ❑ Gleich gross



Welche Aussage ist falsch?

- ❑ Für verschwindenden Drehimpuls **L** des 2-Körper-Systems geht die grüne Linie in die rote über.
- ✓ Im Punkt **M** ist der Impuls der Masse **m** gleich Null.
- ❑ Die kleinste Annäherung an den Brennpunkt ist für ungebundene Systeme immer kleiner als für gebundene.
- ❑ Falls man die beiden Massen kennt, kann man aus dem Nulldurchgang des effektiven Potentials den Drehimpuls **L** bestimmen.

Zwei gleiche Zylinder werden beschleunigt





A. Zylinder 1 ist schneller als Zylinder 2

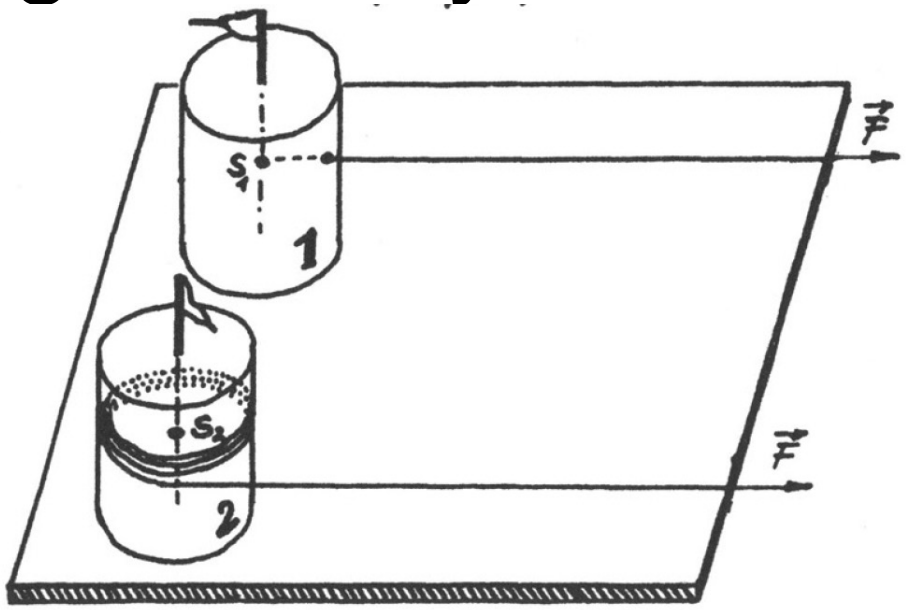
B. Zylinder 2 ist schneller als Zylinder 1

C. Beide Zylinder sind gleich schnell

D. Zylinder 2 bleibt auf der Stelle und rotiert nur



Zwei gleiche Zylinder werden beschleunigt





A. Zylinder 1 ist schneller als Zylinder 2

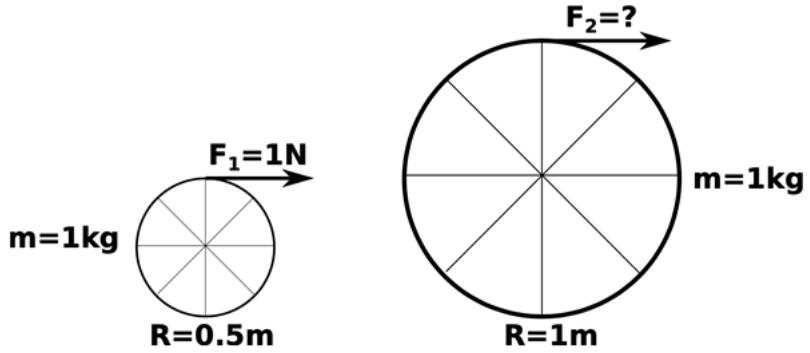
B. Zylinder 2 ist schneller als Zylinder 1

C. Beide Zylinder sind gleich schnell

D. Zylinder 2 bleibt auf der Stelle und rotiert nur



Kontrollfragen Vorlesungswoche 10



Die zwei gezeigten Räder ruhen zu Beginn. Dann wirkt auf die Räder wie gezeigt eine Kraft in einem gleichen Zeitintervall. Man nehme an die Speichen der Räder seien masselos. Ausserdem rotieren sie jeweils um eine ortsfeste Achse durch ihren Schwerpunkt.

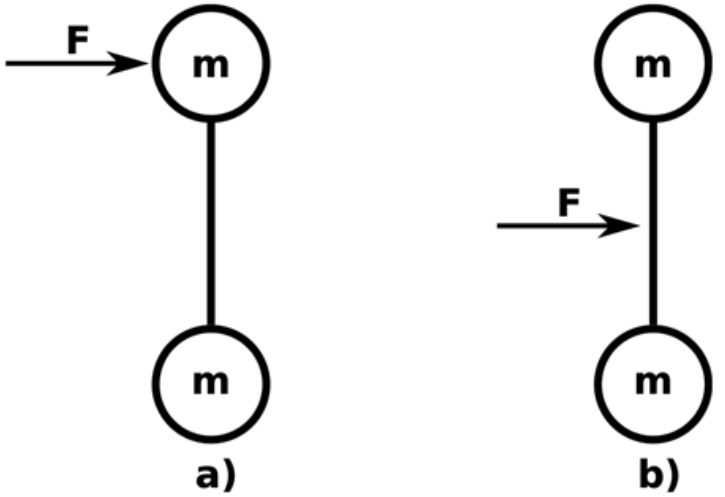
Das Trägheitsmoment ist daher $J=m\,R^2$.
Wie gross muss F_2 sein, damit beide Räder die gleiche Winkelgeschwindigkeit erhalten?

- ❑ 2.0 N
- ❑ 0.25 N
- ❑ 0.5 N
- ❑ 4.0 N

Kann sich eine Leiter im statischen Gleichgewicht befinden, wenn sie ohne Reibung auf dem Boden steht und unter einem Winkel gegen eine Wand gelehnt ist?

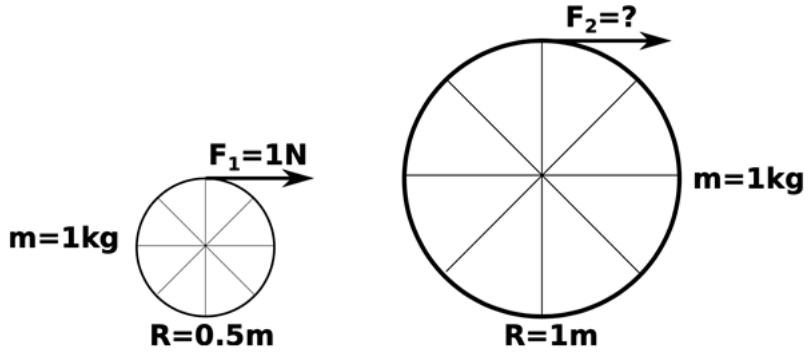
- ❑ Nicht genug Informationen vorhanden.
- ❑ Nein.
- ❑ Kommt auf den Winkel an, unter dem sie an der Wand angelehnt ist.
- ❑ Ja auf jeden Fall.

Eine Kraft F wirkt, wie in der Skizze gezeigt, während einer Zeit Δt auf eine ruhende Hantel. In welchem Fall erhält die Hantel die grössere Schwerpunktgeschwindigkeit?



- ❑ a)
- ❑ Es gibt keinen Unterschied.
- ❑ b)
- ❑ Zu wenig Informationen.

Kontrollfragen Vorlesungswoche 10



Die zwei gezeigten Räder ruhen zu Beginn. Dann wirkt auf die Räder wie gezeigt eine Kraft in einem gleichen Zeitintervall. Man nehme an die Speichen der Räder seien masselos. Ausserdem rotieren sie jeweils um eine ortsfeste Achse durch ihren Schwerpunkt.

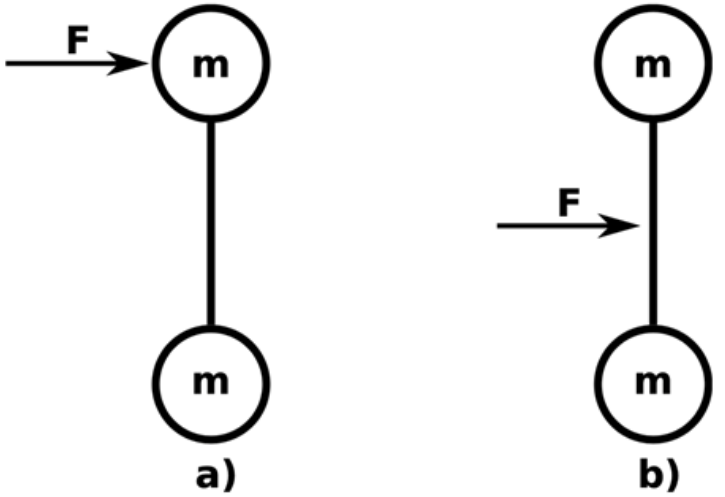
Das Trägheitsmoment ist daher $J=m\,R^2$.
Wie gross muss F_2 sein, damit beide Räder die gleiche Winkelgeschwindigkeit erhalten?

- ✓ 2.0 N
- ❑ 0.25 N
- ❑ 0.5 N
- ❑ 4.0 N

Kann sich eine Leiter im statischen Gleichgewicht befinden, wenn sie ohne Reibung auf dem Boden steht und unter einem Winkel gegen eine Wand gelehnt ist?

- ❑ Nicht genug Informationen vorhanden.
- ✓ Nein.
- ❑ Kommt auf den Winkel an, unter dem sie an der Wand angelehnt ist.
- ❑ Ja auf jeden Fall.

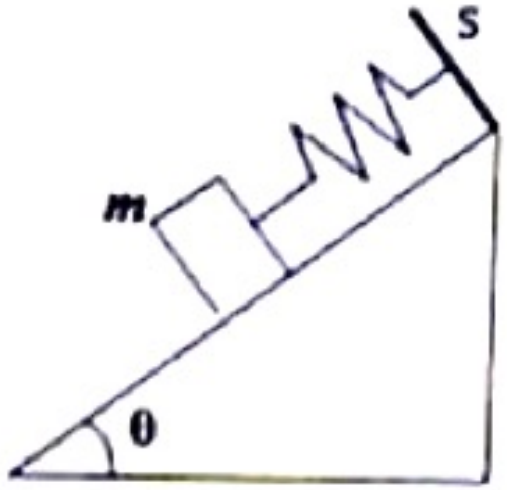
Eine Kraft F wirkt, wie in der Skizze gezeigt, während einer Zeit Δt auf eine ruhende Hantel. In welchem Fall erhält die Hantel die grössere Schwerpunktgeschwindigkeit?



- ❑ a)
- ✓ Es gibt keinen Unterschied.
- ❑ b)
- ❑ Zu wenig Informationen.

Federpendel auf schiefer Ebene

Betrachten Sie die Schwingung des abgebildeten reibungsfrei gelagerten Federpendels auf einer gegenüber der Waagrechten um den Winkel θ gekippten Ebene. Mit welcher Kreisfrequenz ω schwingt das Pendel?





A. $\sqrt{k/m}$

B. $\sqrt{(k/m) \cdot \sin\theta}$

C. $\sqrt{(k/m) \cdot \cos\theta}$

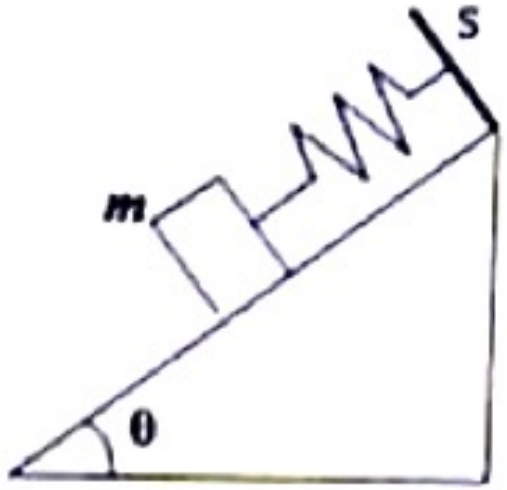
D. $\sqrt{k/(m \cdot g \cdot \sin\theta)}$

E. $\sqrt{k/(m \cdot g \cdot \cos\theta)}$



Federpendel auf schiefer Ebene

Betrachten Sie die Schwingung des abgebildeten reibungsfrei gelagerten Federpendels auf einer gegenüber der Waagrechten um den Winkel θ gekippten Ebene. Mit welcher Kreisfrequenz ω schwingt das Pendel?





A. $\sqrt{k/m}$

B. $\sqrt{(k/m) \cdot \sin\theta}$

C. $\sqrt{(k/m) \cdot \cos\theta}$

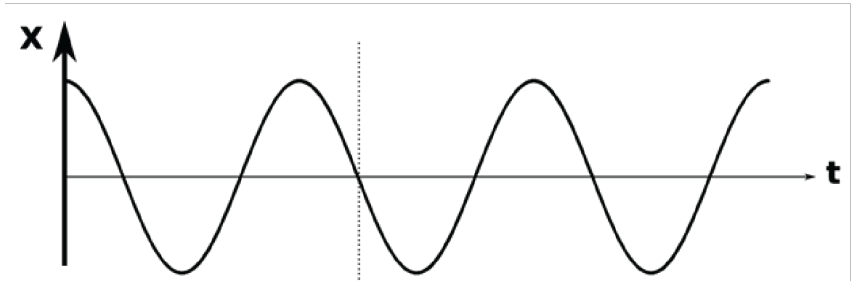
D. $\sqrt{k/(m \cdot g \cdot \sin\theta)}$

E. $\sqrt{k/(m \cdot g \cdot \cos\theta)}$



Kontrollfragen Vorlesungswoche 11

Das untenstehende Diagramm zeigt die Auslenkung x eines Federpendels als Funktion der Zeit t. In welche Richtung zeigen Geschwindigkeit v und Kraft F zum markierten Zeitpunkt (gestrichelte Linie)?



- ❑ v nach unten, F nach unten
- ❑ v nach oben, F nach oben
- ❑ v=0, F nach oben
- ❑ v nach unten, F=0

Wie hängt die Amplitude der Geschwindigkeit v(t) einer harmonischen Schwingung von der Frequenz f bei gleichbleibender Auslenkung A ab?

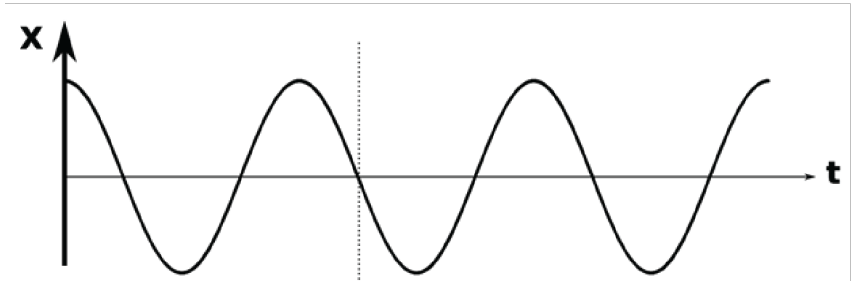
- ❑ Gar nicht
- ❑ Linear
- ❑ Quadratisch
- ❑ Exponentiell

Wir betrachten zwei verschiedene Fadenpendel: Das erste Fadenpendel befindet sich auf der Erde und besteht aus einem Massestück m = 1 kg und einem masselosen Faden der Länge lE = 120 cm. Ein zweites Fadenpendel befindet sich auf dem Mond. Das Fadenpendel auf dem Mond besteht aus dem gleichen Massestück m = 1 kg und einem masselosen Faden der Länge lM = 60 cm. Die Schwerkraft auf dem Mond ist etwa 6 mal schwächer als auf der Erde. Beide Pendel führen eine harmonische Schwingung aus.

- ❑ $\omega_M \cong \omega_E$
- ❑ $\omega_M \cong \frac{\omega_E}{\sqrt{6}}$
- ❑ $\omega_M \cong \frac{\omega_E}{\sqrt{3}}$
- ❑ $\omega_M \cong \omega_E \times \sqrt{2}$

Kontrollfragen Vorlesungswoche 11

Das untenstehende Diagramm zeigt die Auslenkung x eines Federpendels als Funktion der Zeit t. In welche Richtung zeigen Geschwindigkeit v und Kraft F zum markierten Zeitpunkt (gestrichelte Linie)?



- ❑ v nach unten, F nach unten
- ❑ v nach oben, F nach oben
- ❑ v=0, F nach oben
- ✓ v nach unten, F=0

Wie hängt die Amplitude der Geschwindigkeit v(t) einer harmonischen Schwingung von der Frequenz f bei gleichbleibender Auslenkung A ab?

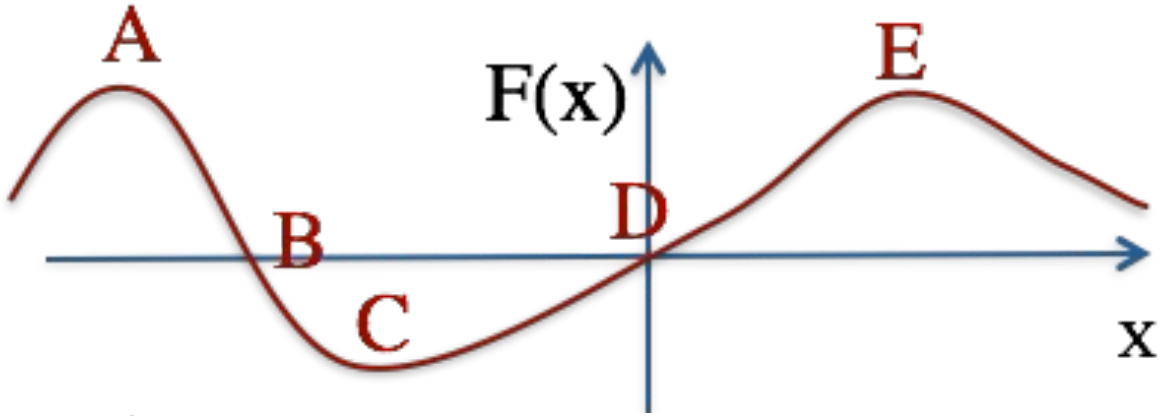
- ❑ Gar nicht
- ✓ Linear
- ❑ Quadratisch
- ❑ Exponentiell

Wir betrachten zwei verschiedene Fadenpendel: Das erste Fadenpendel befindet sich auf der Erde und besteht aus einem Massestück m = 1 kg und einem masselosen Faden der Länge lE = 120 cm. Ein zweites Fadenpendel befindet sich auf dem Mond. Das Fadenpendel auf dem Mond besteht aus dem gleichen Massestück m = 1 kg und einem masselosen Faden der Länge lM = 60 cm. Die Schwerkraft auf dem Mond ist etwa 6 mal schwächer als auf der Erde. Beide Pendel führen eine harmonische Schwingung aus.

- ❑ $\omega_M \cong \omega_E$
- ❑ $\omega_M \cong \frac{\omega_E}{\sqrt{6}}$
- ✓ $\omega_M \cong \frac{\omega_E}{\sqrt{3}}$
- ❑ $\omega_M \cong \omega_E \times \sqrt{2}$

Kraft-Orts-Diagramm

Auf eine Masse wirkt die skizzierte ortsabhängige Kraft (ebenfalls in x-Richtung). An welchen Punkten kann eine Schwingung auftreten?



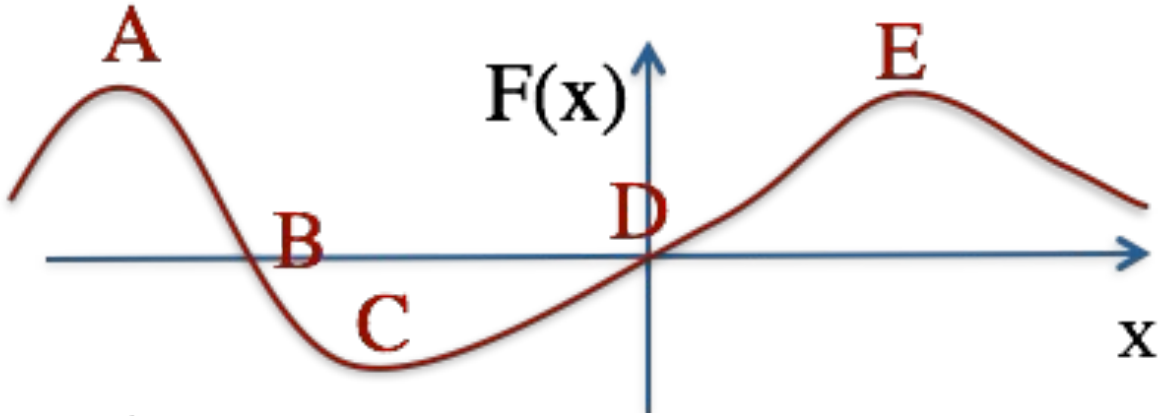


A. nur Punkt C
B. A, C und E
C. B und D
D. nur B
E. nur D
F. A und E



Kraft-Orts-Diagramm

Auf eine Masse wirkt die skizzierte ortsabhängige Kraft (ebenfalls in x-Richtung). An welchen Punkten kann eine Schwingung auftreten?





A. nur Punkt C

B. A, C und E

C. B und D

D. nur B

E. nur D

F. A und E



Kontrollfragen Vorlesungswoche 12

Zwei Schwingungen mit gleicher Amplitude A und verschiedenen Frequenzen ω_1 und ω_2 werden überlagert. Die resultierende Gesamtschwingung ...

- ❑ ... hat verschwindende Amplitude für eine Phasendifferenz von π.
- ❑ ... hat eine Resonanz bei $\omega_1=\omega_2$.
- ❑ ... kann als Produkt zweier Schwingungen mit $(\omega_1+\omega_2)/2$ und $(\omega_1-\omega_2)/2$ geschrieben werden.
- ❑ ... hat die Amplitude 2A und schwingt mit der Summenfrequenz $\omega_1+\omega_2$.

Ein Schwinger mit der Eigenfrequenz ω_0 wird von einem Erreger mit der gleichen Frequenz $\omega=\omega_0$ angeregt. Kreuzen Sie die richtige Aussage an.

- ❑ Schwinger und Erreger schwingen nahezu gegenphasig ($\Delta\varphi\approx\pi$)
- ❑ Schwinger und Erreger schwingen nahezu gleichphasig ($\Delta\varphi\approx0$)
- ❑ Schwinger und Erreger schwingen mit der Phasenverschiebung $\Delta\varphi=\pi/2$
- ❑ Man kann keine Aussage über die Phasenverschiebung zwischen Schwinger und Erreger machen

Wenn ein System mit der Eigenfrequenz ω_0 mit einer externen, periodischen Kraft mit der Frequenz Ω angeregt wird, so …

- ❑ ... findet eine Leistungsresonanz statt bei $\Omega_{res}<\omega_0$.
- ❑ ... findet eine Amplitudenresonanz statt bei $\Omega_{res}>\omega_0$.
- ❑ ... findet eine Amplitudenresonanz statt bei $\Omega_{res}=\omega_0$.
- ❑ ... findet eine Amplitudenresonanz statt bei $\Omega_{res}<\omega_0$.
- ❑ ... findet keine Resonanz statt.

Kontrollfragen Vorlesungswoche 12

Zwei Schwingungen mit gleicher Amplitude A und verschiedenen Frequenzen ω_1 und ω_2 werden überlagert. Die resultierende Gesamtschwingung ...

- ❑ ... hat verschwindende Amplitude für eine Phasendifferenz von π.
- ❑ ... hat eine Resonanz bei $\omega_1=\omega_2$.
- ✓ ... kann als Produkt zweier Schwingungen mit $(\omega_1+\omega_2)/2$ und $(\omega_1-\omega_2)/2$ geschrieben werden.
- ❑ ... hat die Amplitude 2A und schwingt mit der Summenfrequenz $\omega_1+\omega_2$.

Ein Schwinger mit der Eigenfrequenz ω_0 wird von einem Erreger mit der gleichen Frequenz $\omega=\omega_0$ angeregt. Kreuzen Sie die richtige Aussage an.

- ❑ Schwinger und Erreger schwingen nahezu gegenphasig ($\Delta\varphi\approx\pi$)
- ❑ Schwinger und Erreger schwingen nahezu gleichphasig ($\Delta\varphi\approx0$)
- ✓ Schwinger und Erreger schwingen mit der Phasenverschiebung $\Delta\varphi=\pi/2$
- ❑ Man kann keine Aussage über die Phasenverschiebung zwischen Schwinger und Erreger machen

Wenn ein System mit der Eigenfrequenz ω_0 mit einer externen, periodischen Kraft mit der Frequenz Ω angeregt wird, so …

- ❑ ... findet eine Leistungsresonanz statt bei $\Omega_{res}<\omega_0$.
- ❑ ... findet eine Amplitudenresonanz statt bei $\Omega_{res}>\omega_0$.
- ❑ ... findet eine Amplitudenresonanz statt bei $\Omega_{res}=\omega_0$.
- ✓ ... findet eine Amplitudenresonanz statt bei $\Omega_{res}<\omega_0$.
- ❑ ... findet keine Resonanz statt.

Fourier Synthese

Die auf dem Intervall [–π, π] durch f (x) = x + 1 definierte Funktion wird periodisch auf ganz $\mathfrak{R}$ fortgesetzt.



A. nur cos Terme
B. nur sin Terme
C. cos und sin Terme vor
D. diese Funktion ist so nicht darstellbar



Fourier Synthese

Die auf dem Intervall [–π, π] durch f (x) = x + 1 definierte Funktion wird periodisch auf ganz $\mathfrak{R}$ fortgesetzt.



A. nur cos Terme

B. nur sin Terme

C. cos und sin Terme vor

D. diese Funktion ist so nicht darstellbar



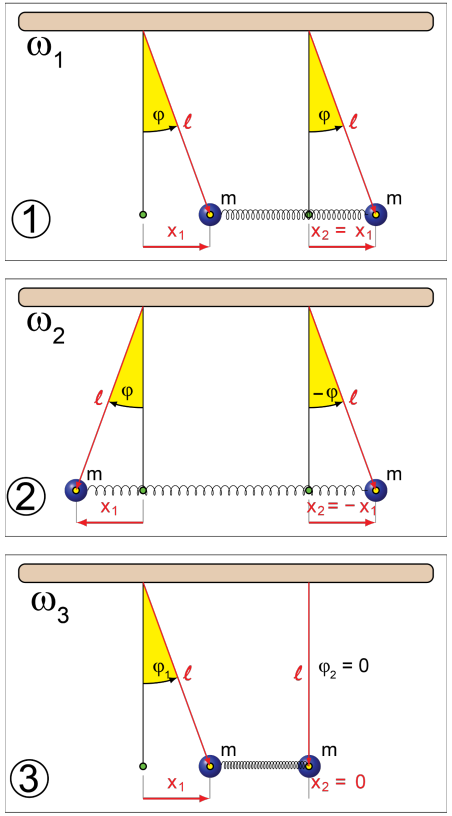
Kontrollfragen Vorlesungswoche 13

Welche Aussage stimmt nicht für Eigen-schwingungen gekoppelter Oszillatoren?

- ❑ Zwischen den Oszillatoren findet keine Energieübertragung statt.
- ❑ Alle Oszillatoren durchlaufen gleichzeitig den Nullpunkt.
- ❑ Alle Oszillatoren haben dieselbe Frequenz oder ein ganzzahliges vielfaches davon.
- ❑ Zwischen den Oszillatoren findet eine Energieübertragung statt.

Zwei identische Pendel (Masse m) mit der Eigenfrequenz ω_0 seinen durch eine Feder mit der Federkonstante k miteinander verbunden. Wir betrachten nun die abgebildeten drei verschiedenen Anfangsbedingungen für diese gekoppelten Oszillatoren. Was gilt?

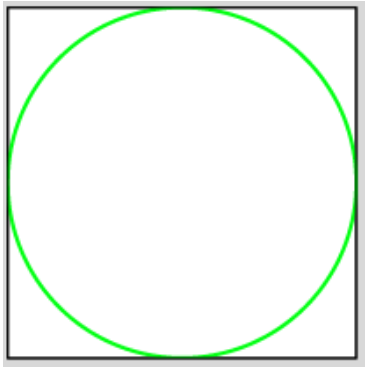
- ❑ $\omega_2<\omega_3<\omega_1$
- ❑ $\omega_1=\omega_2<\omega_3$
- ❑ $\omega_2<\omega_1<\omega_3$
- ❑ $\omega_1>\omega_2>\omega_3$
- ❑ $\omega_1<\omega_3<\omega_2$



Wir betrachten diese orthogonale Schwingung:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos(\omega_1 t) \\ cos(\omega_2 t + \delta) \end{pmatrix}$$

Was muss für das für ω_1, ω_2 und δ gelten damit diese Lissajous Figur entsteht?



- ❑ $\omega_1=\omega_2$ und $\delta=45°$
- ❑ $\omega_1=\omega_2$ und $\delta=90°$
- ❑ $\omega_1>\omega_2$ und $\delta=90°$
- ❑ $\omega_1=\omega_2$ und $\delta=180°$
- ❑ $\omega_1<\omega_2$ und $\delta=90°$

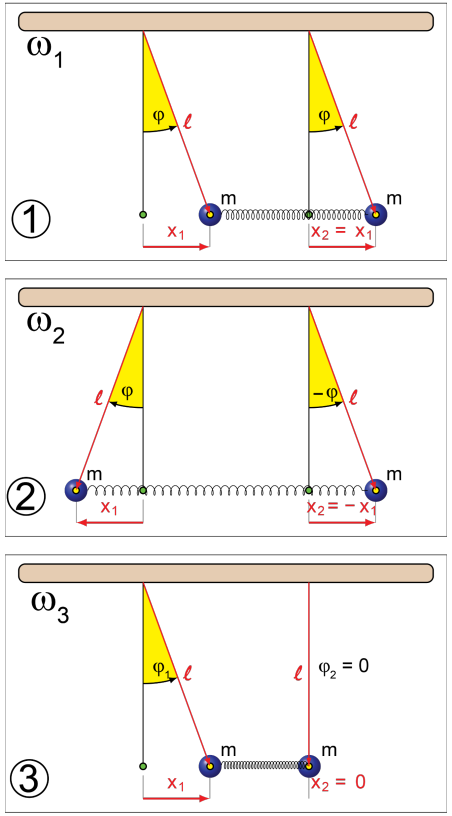
Kontrollfragen Vorlesungswoche 13

Welche Aussage stimmt nicht für Eigen-schwingungen gekoppelter Oszillatoren?

- ❑ Zwischen den Oszillatoren findet keine Energieübertragung statt.
- ❑ Alle Oszillatoren durchlaufen gleichzeitig den Nullpunkt.
- ❑ Alle Oszillatoren haben dieselbe Frequenz oder ein ganzzahliges vielfaches davon.
- ✓ Zwischen den Oszillatoren findet eine Energieübertragung statt.

Zwei identische Pendel (Masse m) mit der Eigenfrequenz ω_0 seinen durch eine Feder mit der Federkonstante k miteinander verbunden. Wir betrachten nun die abgebildeten drei verschiedenen Anfangsbedingungen für diese gekoppelten Oszillatoren. Was gilt?

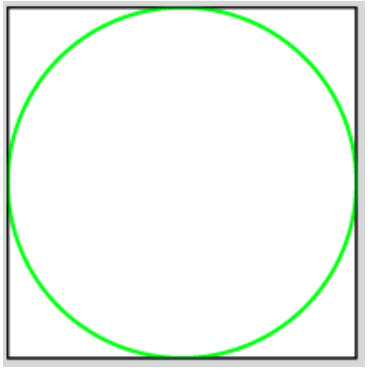
- ❑ $\omega_2<\omega_3<\omega_1$
- ❑ $\omega_1=\omega_2<\omega_3$
- ❑ $\omega_2<\omega_1<\omega_3$
- ❑ $\omega_1>\omega_2>\omega_3$
- ✓ $\omega_1<\omega_3<\omega_2$



Wir betrachten diese orthogonale Schwingung:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos(\omega_1 t) \\ cos(\omega_2 t + \delta) \end{pmatrix}$$

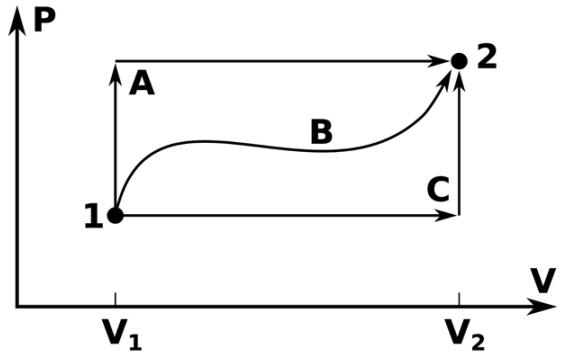
Was muss für das für ω_1, ω_2 und δ gelten damit diese Lissajous Figur entsteht?



- ❑ $\omega_1=\omega_2$ und $\delta=45°$
- ✓ $\omega_1=\omega_2$ und $\delta=90°$
- ❑ $\omega_1>\omega_2$ und $\delta=90°$
- ❑ $\omega_1=\omega_2$ und $\delta=180°$
- ❑ $\omega_1<\omega_2$ und $\delta=90°$

Kontrollfragen Vorlesungswoche 14

Ein Kolben ist gefüllt mit einem idealen Gas. Das Gas wird vom thermodynamischen Zustand 1 zum Zustand 2 gebracht, wie im P-V Diagramm gezeigt. Für welchen der drei Wege A, B oder C ist die vom Gas verrichtete Arbeit am grössten?



A

B

C

Die verrichtete Arbeit ist für alle drei Wege gleich gross.

Wie ändert sich die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines idealen Gases, wenn

a) der Druck bei V=const. verdoppelt wird,

b) das Volumen bei p=const. verdoppelt wird?

Im Fall a) nimmt die mittlere kinetische Energie mit der Wurzel aus V zu, in Fall b) bleibt sie konstant.

Im Fall a) verdoppelt sich die mittlere kinetische Energie, im Fall b) wird sie halbiert.

In beiden Fällen verdoppelt sich die mittlere kinetische Energie.

In beiden Fällen bleibt die mittlere kinetische Energie konstant.

Betrachten Sie ein 2-atomiges Gas im mittleren Temperaturbereich (keine Vibrationsfreiheitsgrade angeregt). Welchen Werte nehmen der Adiabatenkoeffizient $\kappa=C_p/C_V$, die spezifische Wärme bei konstantem Druck C_p und die spezifische Wärme bei konstantem Volumen C_V an?

$\kappa=4/3$, $C_p=4$ R, $C_V=3$ R

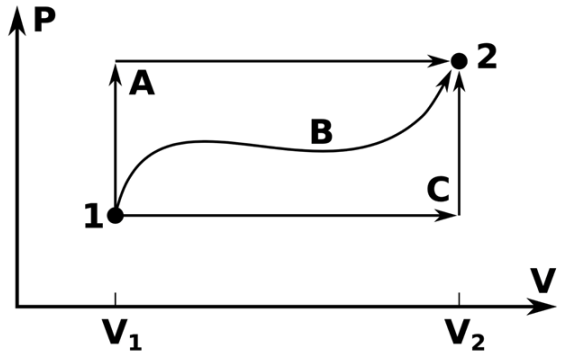
$\kappa=7/5$, $C_p=5/2$ R, $C_V=3$ R

$\kappa=5/3$, $C_p=5/2$ R, $C_V=3/2$ R

$\kappa=7/5$, $C_p=7/2$ R, $C_V=5/2$ R

Kontrollfragen Vorlesungswoche 14

Ein Kolben ist gefüllt mit einem idealen Gas. Das Gas wird vom thermodynamischen Zustand 1 zum Zustand 2 gebracht, wie im P-V Diagramm gezeigt. Für welchen der drei Wege A, B oder C ist die vom Gas verrichtete Arbeit am grössten?



✓ A

❑ B

❑ C

❑ Die verrichtete Arbeit ist für alle drei Wege gleich gross.

Wie ändert sich die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines idealen Gases, wenn

a) der Druck bei V=const. verdoppelt wird,

b) das Volumen bei p=const. verdoppelt wird?

❑ Im Fall a) nimmt die mittlere kinetische Energie mit der Wurzel aus V zu, in Fall b) bleibt sie konstant.

❑ Im Fall a) verdoppelt sich die mittlere kinetische Energie, im Fall b) wird sie halbiert.

✓ In beiden Fällen verdoppelt sich die mittlere kinetische Energie.

❑ In beiden Fällen bleibt die mittlere kinetische Energie konstant.

Betrachten Sie ein 2-atomiges Gas im mittleren Temperaturbereich (keine Vibrationsfreiheitsgrade angeregt). Welchen Werte nehmen der Adiabatenkoeffizient $\kappa=C_p/C_V$, die spezifische Wärme bei konstantem Druck C_p und die spezifische Wärme bei konstantem Volumen C_V an?

❑ $\kappa=4/3$, $C_p=4$ R, $C_V=3$ R

❑ $\kappa=7/5$, $C_p=5/2$ R, $C_V=3$ R

❑ $\kappa=5/3$, $C_p=5/2$ R, $C_V=3/2$ R

✓ $\kappa=7/5$, $C_p=7/2$ R, $C_V=5/2$ R

Ideales Gasgesetz

Zwei genau gleich grosse Zimmer sind durch eine offene Türe miteinander verbunden. In eines der beiden Zimmer scheint die Sonne, darum ist es darin 5°C wärmer als im anderen. In welchem Zimmer befinden sich mehr Luftmoleküle? (Angenommen Luft sei ein ideales Gas)



A. im Zimmer mit der Sonne
B. im Zimmer ohne Sonne
C. im Zimmer mit dem höheren Druck
D. in beiden Zimmern hat es gleich viel Luft(-moleküle)



Ideales Gasgesetz

Zwei genau gleich grosse Zimmer sind durch eine offene Türe miteinander verbunden. In eines der beiden Zimmer scheint die Sonne, darum ist es darin 5°C wärmer als im anderen. In welchem Zimmer befinden sich mehr Luftmoleküle? (Angenommen Luft sei ein ideales Gas)



A. im Zimmer mit der Sonne

B. im Zimmer ohne Sonne

C. im Zimmer mit dem höheren Druck

D. in beiden Zimmern hat es gleich viel Luft(-moleküle)



adiabatische Zustandsänderung

Ein System besteht aus einer bestimmten Menge eines idealen Gases in einem Zylinder mit beweglichem Kolben. Bei einer adiabatischen Expansion nimmt die Temperatur des Systems ab. Warum?



A. Vom System wird Wärme abgegeben, wenn sich der Kolben bewegt.

B. Weil der Druck des Gases konstant bleibt.

C. Das System nimmt Wärme auf, wenn es Arbeit verrichtet.

D. Die vom System verrichtete Arbeit geht vollständig auf Kosten der inneren Energie.

E. Die Temperatur nimmt nicht ab, sondern bleibt konstant.



adiabatische Zustandsänderung

Ein System besteht aus einer bestimmten Menge eines idealen Gases in einem Zylinder mit beweglichem Kolben. Bei einer adiabatischen Expansion nimmt die Temperatur des Systems ab. Warum?



A. Vom System wird Wärme abgegeben, wenn sich der Kolben bewegt.

B. Weil der Druck des Gases konstant bleibt.

C. Das System nimmt Wärme auf, wenn es Arbeit verrichtet.

D. Die vom System verrichtete Arbeit geht vollständig auf Kosten der inneren Energie.

E. Die Temperatur nimmt nicht ab, sondern bleibt konstant.



Entropieänderung bei Carnot Prozess

Was kann man über die Entropie des Arbeitsgases während eines Carnot'schen Kreisprozesses sagen?



Beim Durchgang durch den Kreisprozess . . .

A. ist die Entropieänderung Null.
B. ist die Entropieänderung positiv.
C. ist die Entropieänderung negativ.
D. ist die Entropieänderung negativ oder positiv, je nach Umlaufrichtung.
E. ist die Entropieänderung negativ oder positiv, je nachdem ob der Proezess reversibel oder irreversibel ist.



Entropieänderung bei Carnot Prozess

Was kann man über die Entropie des Arbeitsgases während eines Carnot'schen Kreisprozesses sagen?



Beim Durchgang durch den Kreisprozess . . .

A. ist die Entropieänderung Null.

B. ist die Entropieänderung positiv.

C. ist die Entropieänderung negativ.

D. ist die Entropieänderung negativ oder positiv, je nach Umlaufrichtung.

E. ist die Entropieänderung negativ oder positiv, je nachdem ob der Proezess reversibel oder irreversibel ist.

